# Equação da Tendência de Geopotencial: Aproximações e Equações

**MET 0225 Sinótica-Dinâmica Meteorologia I**

**Instrutor: Paulo Kubota**
**paulo.kubota@inpe.br**
**012-3186-8400**

# Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

*Paulo Kubota*

| data | Tópicos |
|---|---|
| 15/04/2021 | PBL |
| 20/04/2021 | PBL |
| 22/04/2021 | PBL |
| 27/04/2021 | QG Vorticity. eq. |
| 29/04/2021 | QG Vorticity. eq. |
| 04/05/2021 | QG Vorticity. eq. |
| 06/05/2021 | Geop. Tend. eq. |
| 11/05/2021 | Geop. Tend. eq. |
| 13/05/2021 | Geop. Tend. eq. |
| 18/05/2021 | Omega and Vetor Q |
| 20/05/2021 | Omega and Vetor Q |
| 25/05/2021 | Omega and Vetor Q |
| 27/05/2021 | Avaliação 1 |
| 01/06/2021 | Avaliação 2 |

# Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

**Motivação.**
O desejo de um sistema de equações simplificado, mas que retenha os principais processos dinâmicos necessários para descrever, diagnosticar e entender o comportamento de sistemas climáticos em larga escala.

**Palavras chaves.**
“As equações e suas derivações são reconhecidamente difíceis. É importante que não se memorize apenas as equações de maneira mecânica. É muito mais importante entender o que eles significam fisicamente. ” - Howie Bluestein.

**Suposição abrangente da teoria QG.**
O número de Rossby (R0 = U / fL) é pequeno, o que nos permite desprezar o vento ageostrófico em alguns (mas não todos) termos das equações que governam o movimento.

**Equações governantes e suas derivações.**
A teoria QG é baseada em versões simplificadas das equações de movimento, equação de continuidade e equação termodinâmica de energia.

**Derivação:**

**A equação de tendência de altura QG.**

**Derivada das equações termodinâmicas e de vorticidade de QG.**

**Veja Lackmann (2011) para detalhes.**

**Previsão Quase Geostrófica**

# A equação de tendência de altura QG

**Usando as equações da vorticidade relativa quase geostrófica e a equação da termodinâmica:**

$$\frac{\partial \xi_g}{\partial t} = -\vec{V_g}.\nabla\left(\xi_g + f\right) + f_0 \frac{\partial \omega}{\partial P}$$

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + \vec{V_g} \cdot \nabla\right) T - \frac{\sigma P}{R}\omega = \frac{J}{C_p}$$

- **Podem set reescrita em função de $\Phi$ e $\omega$:**
- **Para simplificar as equações ignora-se o termo de aquecimento diabático: $\frac{J}{C_p}$**

**Previsão Quase Geostrófica**

## A equação de tendência de altura QG

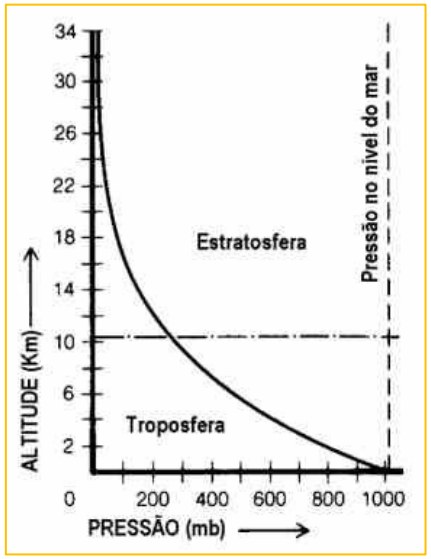
**Pode-se eliminar $\omega$ nas equações usando a relação de $\Phi$ com $\frac{\partial \Phi}{\partial t}$ definimos como tendência de geopotencial.**

$$\chi = \frac{\partial \Phi}{\partial t}$$

## Previsão Quase Geostrófica

# A equação de tendência de altura QG

### Usando a hidrostática



# A equação de tendência de altura QG

**Aproximação hidrostática (formulário de coordenadas de pressão)**

$$P = -\rho g z \qquad P = \rho R T \qquad \rho = \frac{RT}{P}$$

$$\frac{\partial P}{\partial z} = -\rho g$$

$$\partial P = -\rho g \partial z$$

$$\frac{\partial g z}{\partial P} = -\rho$$

$$\boldsymbol{\Phi = gz}$$

**Potencial gravitacional por unidade de massa (Trabalho em Jaule para elevar 1kg de uma altura z a z+dz)**

$$\frac{\partial \Phi}{\partial P} = -\frac{RT}{P}$$

$$T = -\frac{P}{R}\frac{\partial \Phi}{\partial P}$$

Paulo Yoshio Kubota

Previsão Quase Geostrófica

# Derivada das equações termodinâmicas QG.

# Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

## Previsão Quase Geostrófica

**Para simplificar as equações ignora-se o termo de aquecimento diabático: $\frac{J}{C_p}$**

**Equação da termodinâmica pode ser reescrita na forma:**

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + \overrightarrow{V_g} \cdot \nabla\right) T - \frac{\sigma P}{R}\omega = 0$$

**Substitui-se na equação da termodinâmica:**

$$T = -\frac{P}{R}\frac{\partial \Phi}{\partial P}$$

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + \overrightarrow{V_g} \cdot \nabla\right)\left(-\frac{P}{R}\frac{\partial \Phi}{\partial P}\right) - \frac{\sigma P}{R}\omega = 0$$

# Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

## Previsão Quase Geostrófica

**Para simplificar as equações ignora-se o termo de aquecimento diabático:** $\frac{J}{C_p}$

**Equação da termodinâmica pode ser reescrita na forma:**

$$\left(\frac{\partial}{\partial t}+\vec{V_g}\cdot\nabla\right)\left(-\frac{P}{R}\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right)-\frac{\sigma P}{R}\omega=0$$

**Elimine o** $\frac{P}{R}$ **na equação da termodinâmica:**

$$-\left(\frac{\partial}{\partial t}+\vec{V_g}\cdot\nabla\right)\frac{P}{R}\frac{\partial\Phi}{\partial P}-\sigma\frac{P}{R}\omega=0$$

# Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

## Previsão Quase Geostrófica

**Para simplificar as equações ignora-se o termo de aquecimento diabático:** $\frac{J}{C_p}$

**Equação da termodinâmica pode ser reescrita na forma:**

$$-\left(\frac{\partial}{\partial t}+\vec{V_g}\cdot\nabla\right)\frac{\partial\Phi}{\partial P}-\sigma\omega=0$$

**Reagrupe os termos da equação da termodinâmica:**

$$-\left(\frac{\partial}{\partial t}\frac{\partial\Phi}{\partial P}+\vec{V_g}\cdot\nabla\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right)-\sigma\omega=0$$

## Previsão Quase Geostrófica

$$-\left(\frac{\partial}{\partial t}\frac{\partial \Phi}{\partial P}+\vec{V_g}\cdot\nabla\left(\frac{\partial \Phi}{\partial P}\right)\right)-\sigma\omega=0$$

$$-\left(\frac{\partial}{\partial P}\frac{\partial \Phi}{\partial t}+\vec{V_g}\cdot\nabla\left(\frac{\partial \Phi}{\partial P}\right)\right)-\sigma\omega=0$$

$$-\frac{\partial}{\partial P}\frac{\partial \Phi}{\partial t}-\vec{V_g}\cdot\nabla\left(\frac{\partial \Phi}{\partial P}\right)-\sigma\omega=0$$

Previsão Quase Geostrófica

# Definição da Tendencia a Altura Geopotencial

$$\chi = \frac{\partial \Phi}{\partial t}$$

# Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

## Previsão Quase Geostrófica

- **Podem set reescrita em função de $\Phi$ e $\omega$:**
- **Para simplificar as equações ignora-se o termo de aquecimento diabático: $\frac{J}{C_p}$**

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + \vec{V_g} \cdot \nabla\right) T - \frac{\sigma P}{R}\omega = 0$$

$$\frac{\partial \chi}{\partial P} = -\vec{V_g} \cdot \nabla\left(\frac{\partial \Phi}{\partial P}\right) - \sigma\omega$$




**Equivalência entre a equação da termodinâmica e da tendência do geopotencial**

# Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

**Previsão Quase Geostrófica**

**Para simplificar as equações ignora-se o termo de aquecimento diabático: $\frac{J}{C_p}$**

**Equação da vorticidade relativa quase geostrofica pode ser reescrita na forma:**

$$\frac{\partial \xi_g}{\partial t} = -\vec{V_g}\nabla.\left(\xi_g + f\right) + f_0 \frac{\partial \omega}{\partial P}$$

**Substitui-se na equação da vorticidade :**

$$\xi_g = \frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi$$

Paulo Yoshio Kubota

**Previsão Quase Geostrófica**

# Equação da vorticidade relativa quase geostrofica

$$\frac{\partial \xi_g}{\partial t} = -\overrightarrow{V_g}.\nabla\left(\xi_g + f\right) + f_0 \frac{\partial \omega}{\partial P}$$

## Previsão Quase Geostrófica

**Equação da Momentum pode ser reescrita na forma:**

$$\frac{\partial \xi_g}{\partial t} = -\vec{V_g}.\nabla\left(\xi_g + f\right) + f_0 \frac{\partial \omega}{\partial P}$$

$$\xi_g = \nabla \times \vec{V_g}$$

$$\xi_g = \frac{\partial v_g}{\partial x} - \frac{\partial u_g}{\partial y}$$

$$v_g = \frac{1}{f_0}\frac{\partial \Phi}{\partial x} \qquad u_g = -\frac{1}{f_0}\frac{\partial \Phi}{\partial y}$$

## Previsão Quase Geostrófica

**Equação da Momentum pode ser reescrita na forma:**

$$\frac{\partial \xi_g}{\partial t} = -\vec{V_g}.\nabla(\xi_g + f) + f_0 \frac{\partial \omega}{\partial P}$$

$$\xi_g = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{1}{f_0}\frac{\partial \Phi}{\partial x}\right) - \frac{\partial}{\partial y}\left(-\frac{1}{f_0}\frac{\partial \Phi}{\partial y}\right)$$

$$\xi_g = \frac{1}{f_0}\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial \Phi}{\partial x}\right) + \frac{1}{f_0}\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial \Phi}{\partial y}\right)$$

$$\xi_g = \frac{1}{f_0}\left(\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2}\right)$$

$$\xi_g = \frac{1}{f_0}\nabla^2 \Phi$$

# Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

## Previsão Quase Geostrófica

**Equação da Momentum pode ser reescrita na forma:**

$$\frac{\partial \xi_g}{\partial t} = -\vec{V_g}.\nabla\left(\xi_g + f\right) + f_0 \frac{\partial \omega}{\partial P}$$

$$\xi_g = \frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi\right) = -\vec{V_g}\nabla.\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f\right) + f_0 \frac{\partial \omega}{\partial P}$$

# Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

## Previsão Quase Geostrófica

**Equação da Momentum pode ser reescrita na forma:**

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi\right) = -\vec{V_g}.\nabla\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f\right) + f_0\frac{\partial\omega}{\partial P}$$

$$\frac{1}{f_0}\frac{\partial}{\partial t}(\nabla^2\Phi) = -\vec{V_g}.\nabla\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f\right) + f_0\frac{\partial\omega}{\partial P}$$

$$\chi = \frac{\partial\Phi}{\partial t}$$

$$\nabla^2\frac{\partial\Phi}{\partial t} = -f_0\vec{V_g}.\nabla\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f\right) + {f_0}^2\frac{\partial\omega}{\partial P}$$

$$\nabla^2\chi = -f_0\vec{V_g}.\nabla\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f\right) + {f_0}^2\frac{\partial\omega}{\partial P}$$

Paulo Yoshio Kubota

# Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

## Previsão Quase Geostrófica

**Portanto tem-se a equação da vorticidade em termo do geopotencial**

$$\frac{\partial \xi_g}{\partial t} = -\vec{V_g}\nabla.\left(\xi_g + f\right) + f_0\frac{\partial \omega}{\partial P}$$

$$\nabla^2\chi = -f_0\vec{V_g}.\nabla\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f\right) + {f_0}^2\frac{\partial \omega}{\partial P}$$




**Equivalência entre a equação da vorticidade  e da tendência do geopotencial**

# Equações Acopladas (termodinâmica - Vorticidade) usando a Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

Paulo Yoshio Kubota

## Previsão Quase Geostrófica

Portanto as equações para o sistema Quase Geostrófico são:

$$\frac{\partial \chi}{\partial P} = -\vec{V_g} \cdot \nabla \left( \frac{\partial \Phi}{\partial P} \right) - \sigma\omega$$

A $\frac{\partial \chi}{\partial P}$ indica que a mudança vertical da tendência do geopotencial é igual a soma da advecção de espessura e a mudança da espessura adiabática forçada pelo movimento vertical

$$\nabla^2 \chi = -f_0 \vec{V_g} . \nabla \left( \frac{1}{f_0} \nabla^2 \Phi + f \right) + {f_0}^2 \frac{\partial \omega}{\partial P}$$

O $\nabla^2 \chi$ indica que o laplaciano horizontal da tendência do geopotencial é igual a soma da advecção de vorticidade mais a geração de vorticidade pelo efeito divergente

# Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

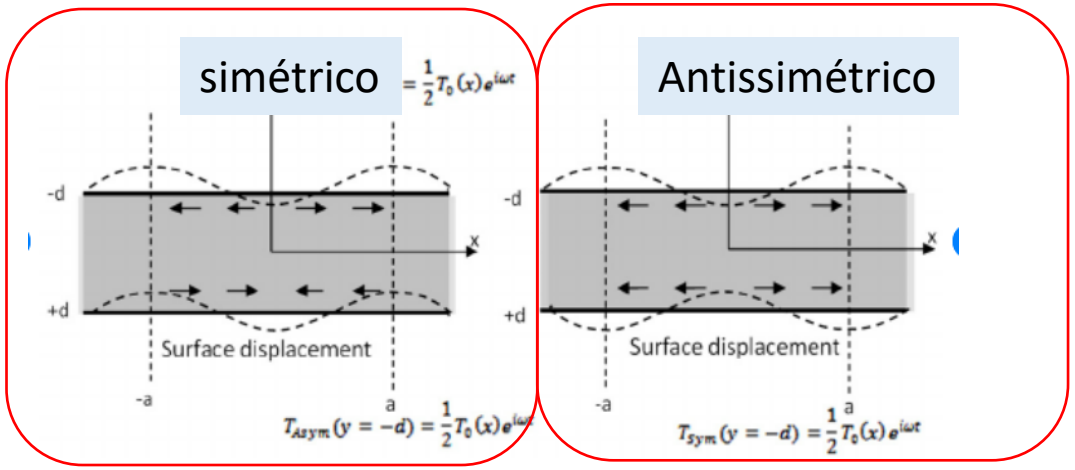
## Previsão Quase Geostrófica

Para o caso especial (movimento puramente geostrófico $\omega = 0$)

$$\frac{\partial \chi}{\partial P} = -\vec{V_g} \cdot \nabla \left( \frac{\partial \Phi}{\partial P} \right)$$

$$\nabla^2 \chi = -f_0 \vec{V_g} . \nabla \left( \frac{1}{f_0} \nabla^2 \Phi + f \right)$$

**Situação muito especial (escoamento barotrópico sem dependência da pressão) ou escoamento zonalmente simétrico (sem dependência de x)(onda em dois níveis da atmosfera)**



# Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

## Equação da Tendência de Geopotencial

$$\frac{\partial \chi}{\partial P} = -\overrightarrow{V_g} \cdot \nabla \left( \frac{\partial \Phi}{\partial P} \right) - \sigma \omega$$

$$\nabla^2 \chi = -f_0 \overrightarrow{V_g} . \nabla \left( \frac{1}{f_0} \nabla^2 \Phi + f \right) + {f_0}^2 \frac{\partial \omega}{\partial P}$$

**Multiplicando a equação da termodinâmica em função do geopotencial $\frac{\partial \chi}{\partial P}$ por $\frac{f_0^2}{\sigma}$**

$$\frac{{f_0}^2}{\sigma} \frac{\partial \chi}{\partial P} = -\frac{{f_0}^2}{\sigma} \overrightarrow{V_g} \cdot \nabla \left( \frac{\partial \Phi}{\partial P} \right) - {f_0}^2 \omega$$

Paulo Yoshio Kubota

# Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

## Equação da Tendência de Geopotencial

$$\frac{{f_0}^2}{\sigma}\frac{\partial \chi}{\partial P} = -\frac{{f_0}^2}{\sigma}\vec{V_g}\cdot\nabla\left(\frac{\partial \Phi}{\partial P}\right) - {f_0}^2\omega$$

**Diferencie em relação a** $P$

$$\frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\frac{\partial \chi}{\partial P}\right) = -\frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\vec{V_g}\cdot\nabla\left(\frac{\partial \Phi}{\partial P}\right)\right) - \frac{\partial}{\partial P}\left({f_0}^2\omega\right)$$

$$\frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\frac{\partial \chi}{\partial P}\right) = -\frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\vec{V_g}\cdot\nabla\left(\frac{\partial \Phi}{\partial P}\right)\right) - {f_0}^2\frac{\partial \omega}{\partial P}$$

Paulo Yoshio Kubota

## Equação da Tendência de Geopotencial

Observe que o termo da esquerda da equação da termodinâmica em função do geopotencial é igual ao segundo temo a direita da equação da vorticidade relativa em função do geopotencial.

$$f_0{}^2 \frac{\partial \omega}{\partial P} = -\frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{f_0{}^2}{\sigma}\frac{\partial \chi}{\partial P}\right) - \frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{f_0{}^2}{\sigma}\vec{V_g}\cdot\nabla\left(\frac{\partial \Phi}{\partial P}\right)\right)$$

$$\nabla^2\chi = -f_0\vec{V_g}.\nabla\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f\right) + f_0{}^2\frac{\partial \omega}{\partial P}$$

# Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

## Equação da Tendência de Geopotencial

$$f_0{}^2 \frac{\partial \omega}{\partial P} = -\frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{f_0{}^2}{\sigma}\frac{\partial \chi}{\partial P}\right) - \frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{f_0{}^2}{\sigma}\vec{V_g}\cdot\nabla\left(\frac{\partial \Phi}{\partial P}\right)\right)$$

$$\nabla^2\chi = -f_0\vec{V_g}.\nabla\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f\right) + f_0{}^2\frac{\partial \omega}{\partial P}$$

**Substituindo  o temo na equação da vorticidade relativa QG, obtém-se:**

$$\nabla^2\chi = -f_0\vec{V_g}.\nabla\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f\right) - \frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{f_0{}^2}{\sigma}\frac{\partial \chi}{\partial P}\right) - \frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{f_0{}^2}{\sigma}\vec{V_g}\cdot\nabla\left(\frac{\partial \Phi}{\partial P}\right)\right)$$

# Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

## Equação da Tendência de Geopotencial

$$\nabla^2\chi = -f_0\vec{V_g}.\nabla\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f\right) - \frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\frac{\partial\chi}{\partial P}\right) - \frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\vec{V_g}\cdot\nabla\left(\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right)\right)$$

## Reagrupando ao termos

$$\nabla^2\chi + \frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\frac{\partial\chi}{\partial P}\right) = -f_0\vec{V_g}\nabla.\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f\right) - \frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\vec{V_g}\cdot\nabla\left(\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right)\right)$$

$$\left[\nabla^2 + \frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\frac{\partial}{\partial P}\right)\right]\chi = -f_0\vec{V_g}.\nabla\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f\right) - \frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\vec{V_g}\cdot\nabla\left(\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right)\right)$$

Paulo Yoshio Kubota

# Equação da Tendência de Geopotencial

$$\left[\nabla^2 + \frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\frac{\partial}{\partial P}\right)\right]\chi = -f_0\vec{V_g}.\nabla\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f\right) - \frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\vec{V_g}\cdot\nabla\left(\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right)\right)$$

Paulo Yoshio Kubota

# Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

## Equação da Tendência de Geopotencial

$$\left[\nabla^2 + \frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\frac{\partial}{\partial P}\right)\right]\chi = -f_0\vec{V_g}.\nabla\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f\right) - \frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\vec{V_g}\cdot\nabla\left(\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right)\right)$$

$$A \quad = \quad B \quad + \quad C$$

A equação fornece a tendência do Geopotencial (A) em função da distribuição de vorticidade (B) e advecção da espessura (C)

O termo B é o principal termo forçante na troposfera superior

O termo C é o principal mecanismo para amplificação ou decaimento dos sistemas sinóticos de média latitude (isso envolve a mudança com a pressão da advecção de espessura (o aquecimento diabático também pode contribuir))

# Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

**Equação da Tendência de Geopotencial**

$$A = B + C$$

***** Observe que esses termos não serão sinônimos dos termos de advecção de vorticidade diferencial e de temperatura da equação ômega**

# Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

## Equação da Tendência de Geopotencial

TERMO A

$$A = \left[\nabla^2 + \frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\frac{\partial}{\partial P}\right)\right]\chi$$

**Essencialmente o Laplaciano ($\nabla^2$) 3D atuando em χ.**
**Para padrões sinusoidais (tipo onda), o Laplaciano pode ser aproximado por um sinal de menos.**

$$A = \left[\nabla^2 + \frac{\partial}{\partial p}\left(\frac{f_0^2}{\sigma}\frac{\partial}{\partial p}\right)\right]\chi \sim -\chi \propto -\frac{\partial Z}{\partial t}$$

# Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

## Equação da Tendência de Geopotencial

TERMO A

$$A = \left[\nabla^2 + \frac{\partial}{\partial p}\left(\frac{f_0^2}{\sigma}\frac{\partial}{\partial p}\right)\right]\chi \sim -\chi \propto -\frac{\partial Z}{\partial t}$$

Portanto a tendência da espessura pode ser relacionada a :

$$-\frac{\partial Z}{\partial t} \quad proporcinal\ a \quad -f_0\vec{V_g}.\nabla\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f\right) - \frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\vec{V_g}\cdot\nabla\left(\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right)\right)$$

## Equação da Tendência de Geopotencial

TERMO B

TERMO de Advecção de Vorticidade

$$-\frac{\partial Z}{\partial t} \quad proporcinal\ a \quad -f_0\vec{V_g}\nabla.\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f\right)$$

$$\frac{\partial Z}{\partial t} \quad proporcinal\ a \quad -\left[-f_0\vec{V_g}\nabla.\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f\right)\right]$$

## Equação da Tendência de Geopotencial

TERMO B

(Hemisferio Norte)

- **Tipicamente Avaliada no nível em 500 mb**

# Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

## Equação da Tendência de Geopotencial

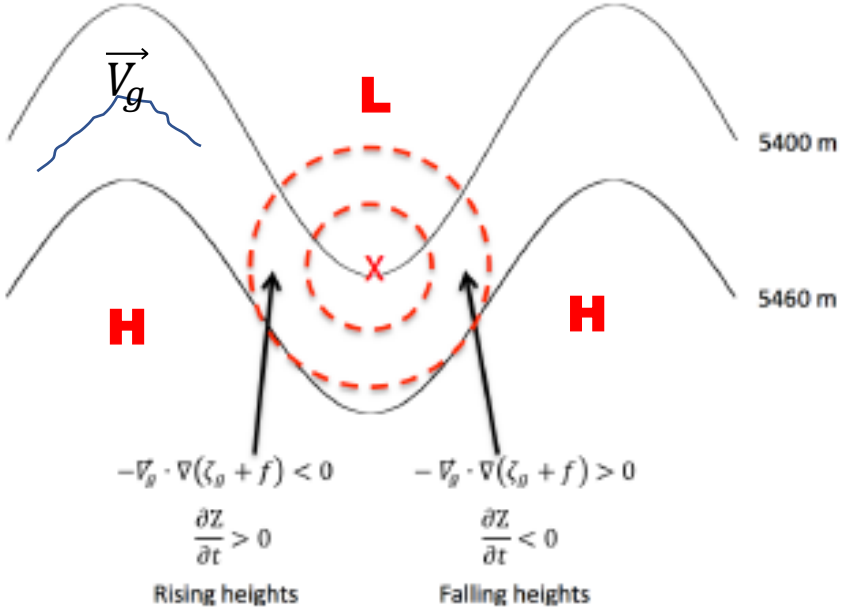
TERMO B

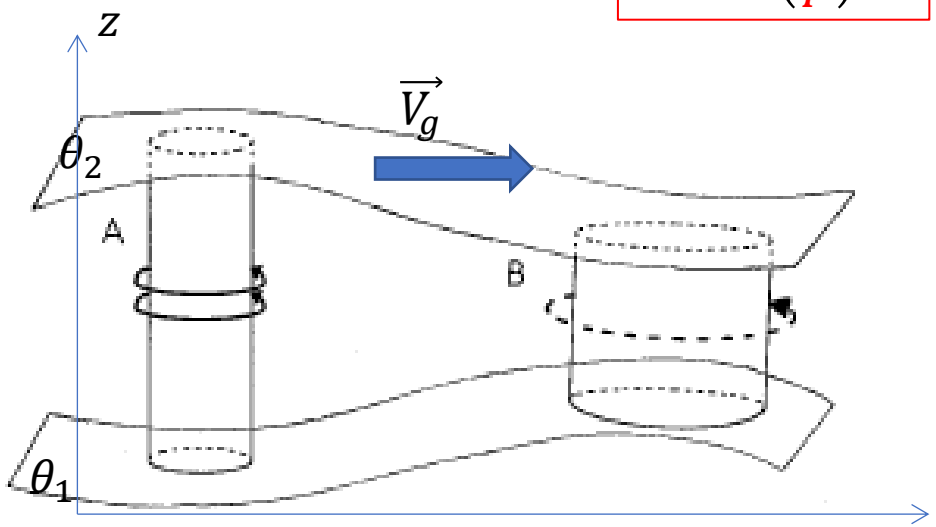
$$\frac{\partial Z}{\partial t} \quad proporcinal\ a \quad -\left[-f_0\vec{V_g}.\nabla\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f\right)\right]$$

Portanto.

- A advecção da vorticidade ciclônica (positiva no NH) resulta em queda de altura
- A advecção de vorticidade anticiclônica (negativa em NH) resulta em alturas crescentes
- **Tipicamente Avaliada no nível em 500 mb**

$$\theta = T\left(\frac{P_s}{P}\right)^{\frac{R}{C_p}}$$



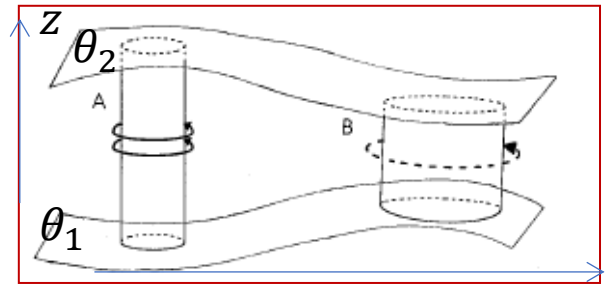



# Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

## Equação da Tendência de Geopotencial

Portanto.

- A advecção da vorticidade ciclônica (positiva no NH) resulta em queda de altura
- A advecção de vorticidade anticiclônica (negativa em NH) resulta em alturas crescentes
- Tipicamente Avaliada no nível em  500 mb



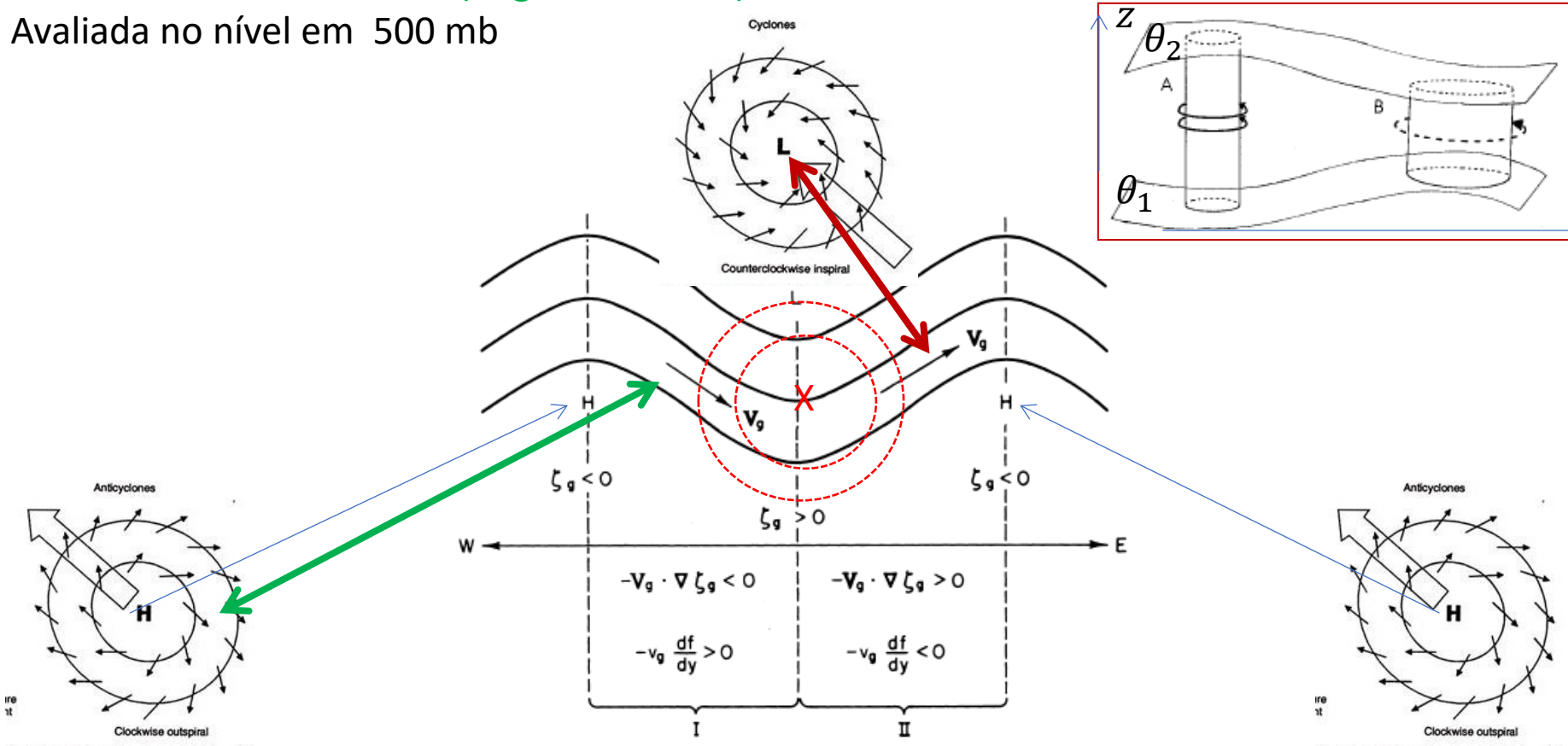



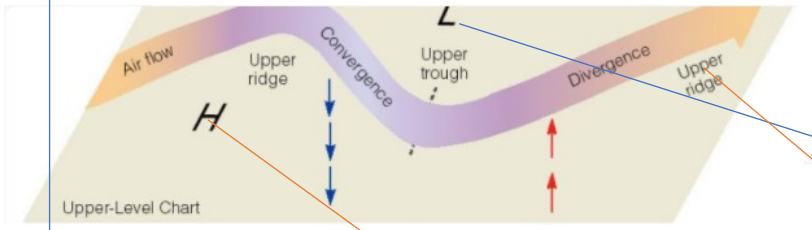

Fig. 6.7 Schematic 500-hPa geopotential field showing regions of positive and negative advections of relative and planetary vorticity.

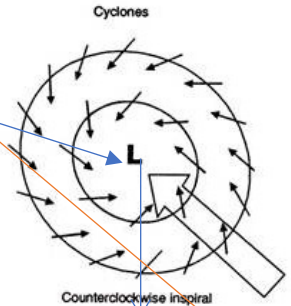
# Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

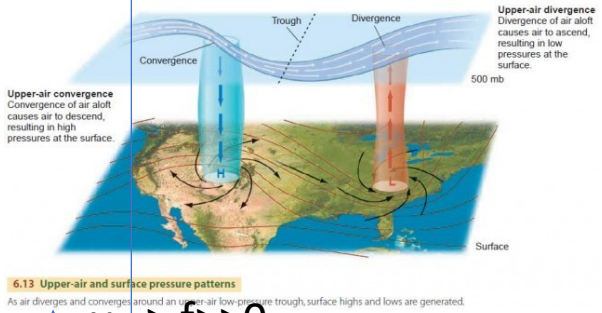
$$\frac{\partial Z}{\partial t} \quad proporcinal\ a \quad -\left[-f_0\vec{V_g}.\nabla\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f\right)\right]$$

$$\xi_g = \frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi$$

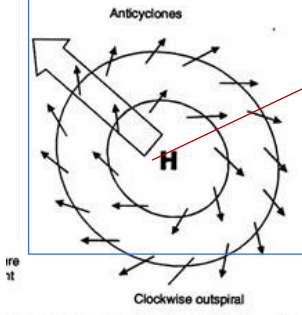
**no nível em 500 mb**

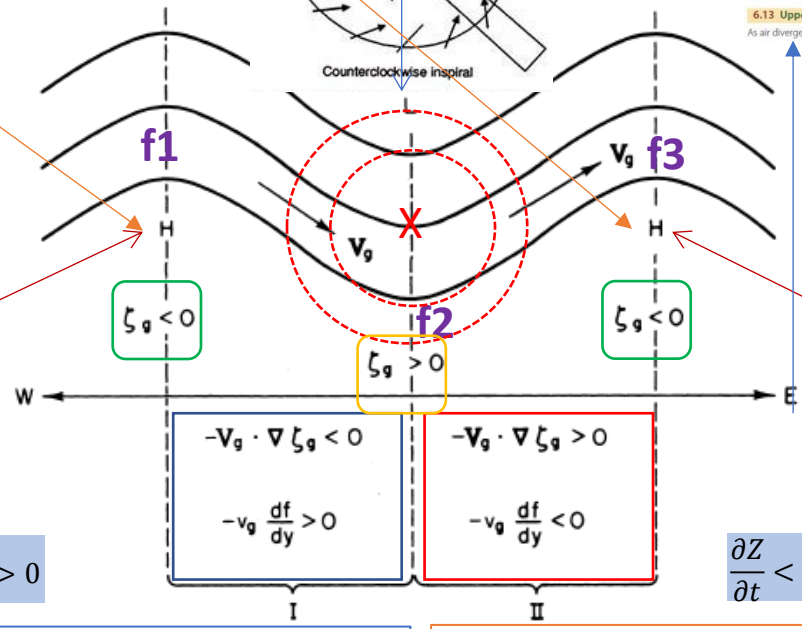


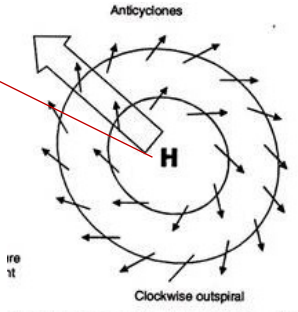




y -> f>>0




f=0




$\frac{\partial Z}{\partial t} > 0$

$\frac{\partial Z}{\partial t} < 0$

Fig. ( ov dvections

$$\left[-\vec{V_g}\nabla.\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f\right)\right] < 0$$

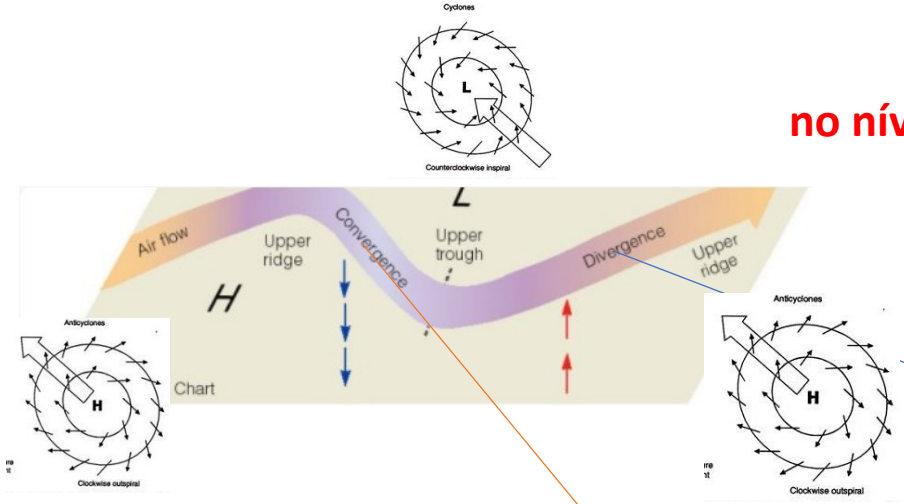
$$\left[-\vec{V_g}\nabla.\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f\right)\right] > 0$$

Paulo Yoshio Kubota

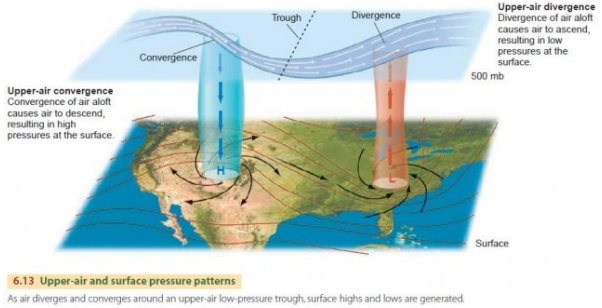
# Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

$$\frac{\partial Z}{\partial t} \quad proporcinal\ a \quad -\left[-f_0\vec{V_g}.\nabla\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f\right)\right]$$

$$\xi_g = \frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi$$




**no nível em 500 mb**




$$\frac{\partial Z}{\partial t} > 0 \qquad \left[-\vec{V_g}\nabla.\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f\right)\right] < 0$$

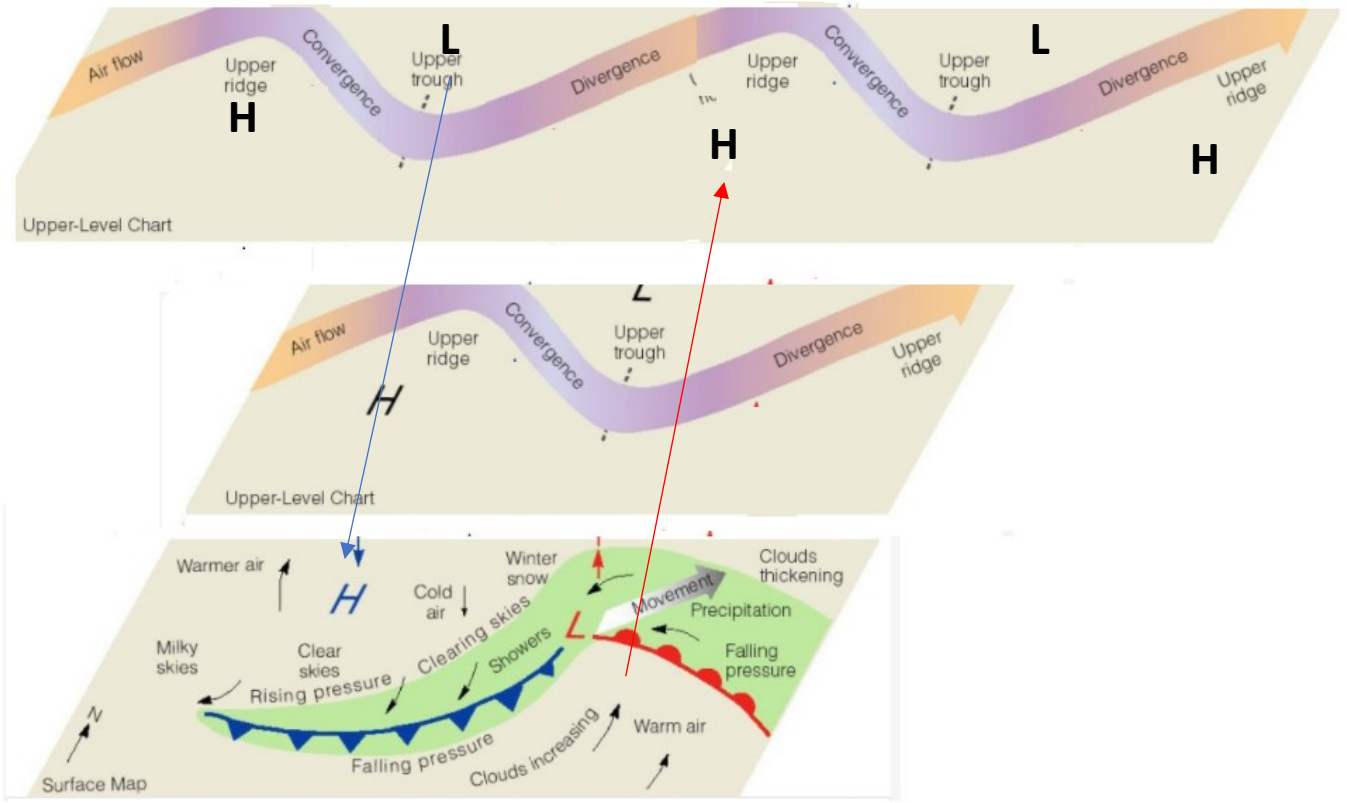
$$\frac{\partial Z}{\partial t} < 0 \qquad \left[-\vec{V_g}\nabla.\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f\right)\right] > 0$$

Portanto.

- **A advecção da vorticidade ciclônica (positiva no NH) resulta em queda de altura**
- A advecção de vorticidade anticiclônica (negativa em NH) resulta em alturas crescentes
- **Tipicamente Avaliada no nível em 500 mb**

# Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

$$\frac{\partial Z}{\partial t} \quad proporcinal\ a \quad -\left[-f_0\vec{V_g}.\nabla\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f\right)\right]$$




Topo Atms

500mb

1000mb

[Mid Latitude Cyclones Notes Grade 12 - My Courses]

Paulo Yoshio Kubota

## Equação da Tendência de Geopotencial

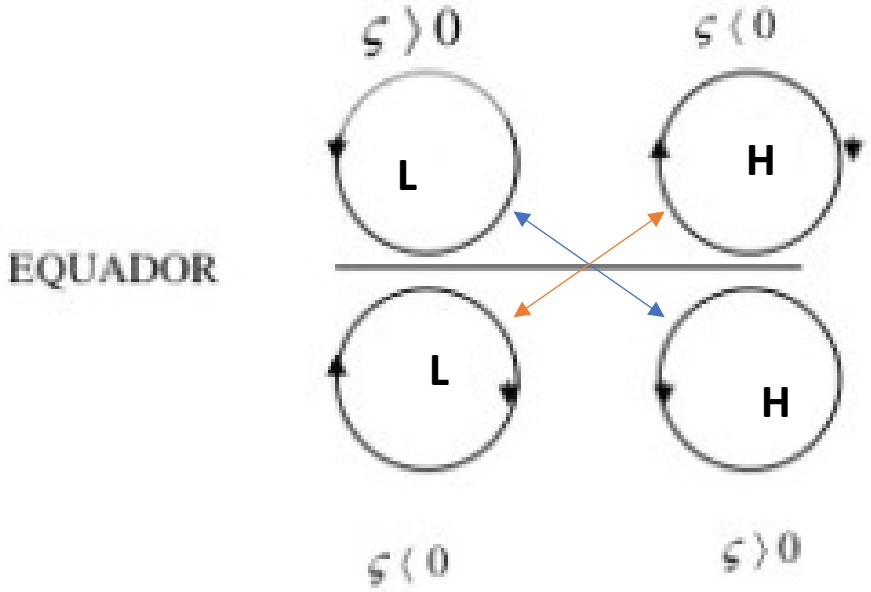
TERMO B

(Hemisferio SUL)

- **Tipicamente Avaliada no nível em 500 mb**

# Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

**Convenção de Sinais para $\zeta$:** Os sinais **positivo** e **negativo** dão o sentido do giro.



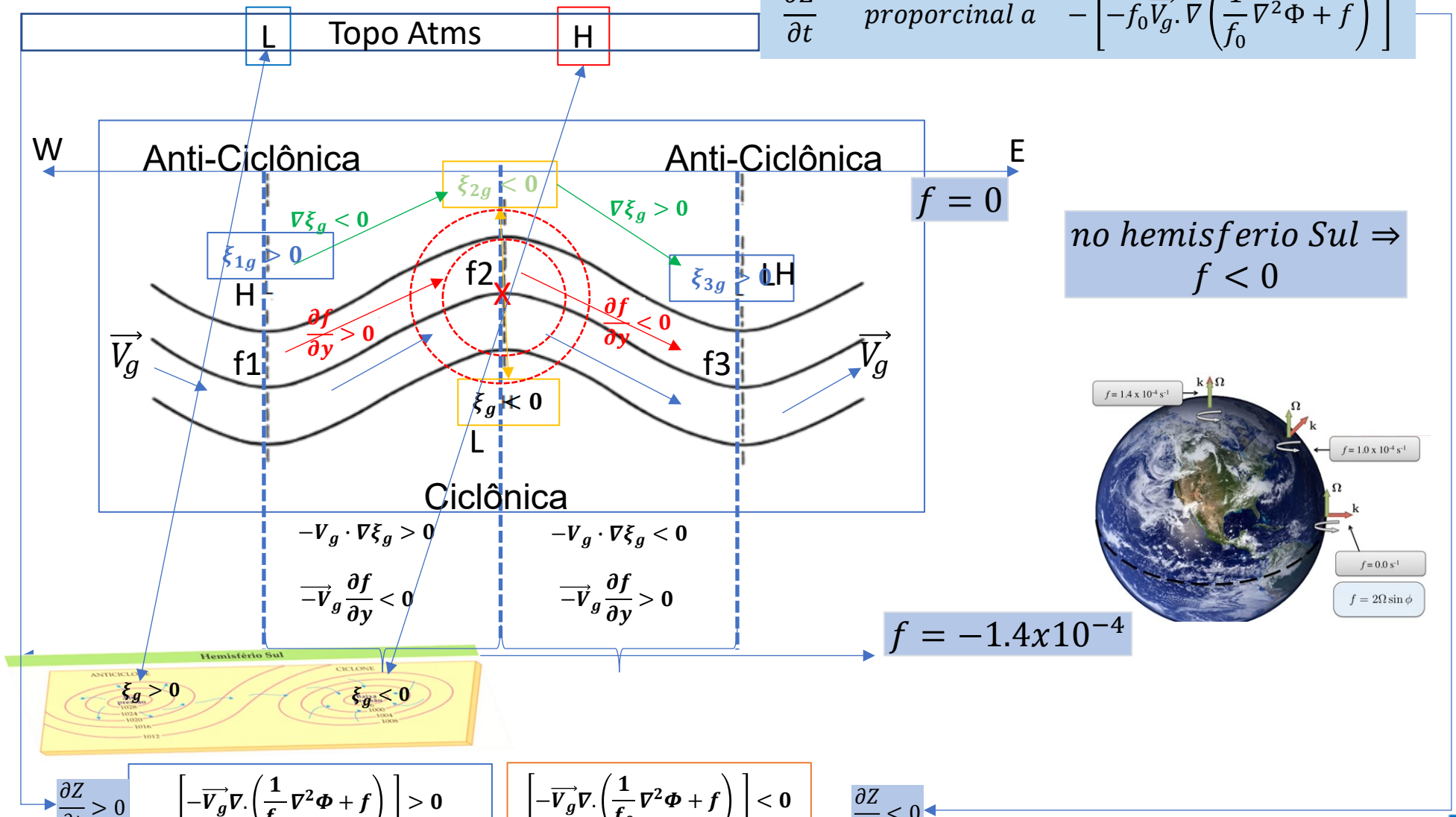

superficie

| | | | |
|---|---|---|---|
| GIRO HORÁRIO | - | VORTICIDADE NEGATIVA | ciclônico no HS<br>anticiclônico no HN |
| GIRO ANTI-HORÁRIO | - | VORTICIDADE POSITIVA | ciclônico no HN<br>anticiclônico no HS |

Paulo Yoshio Kubota

# Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

$$\frac{\partial Z}{\partial t} \quad proporcinal\ a \quad -\left[-f_0\vec{V_g}.\nabla\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f\right)\right]$$




$f = 0$

*no hemisferio Sul* $\Rightarrow$ $f < 0$




$f = -1.4x10^{-4}$

Paulo Yoshio Kubota

# Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

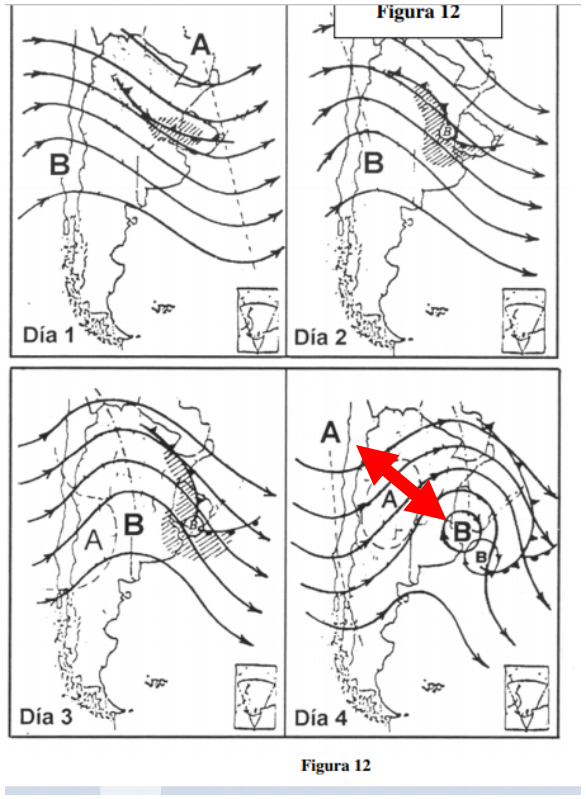
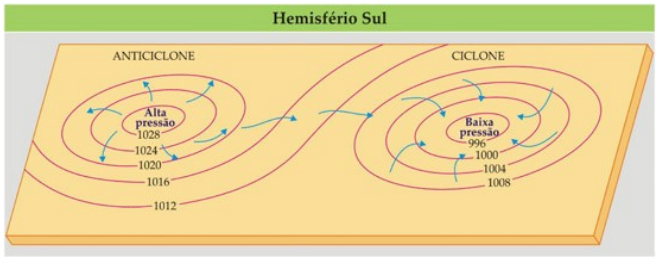


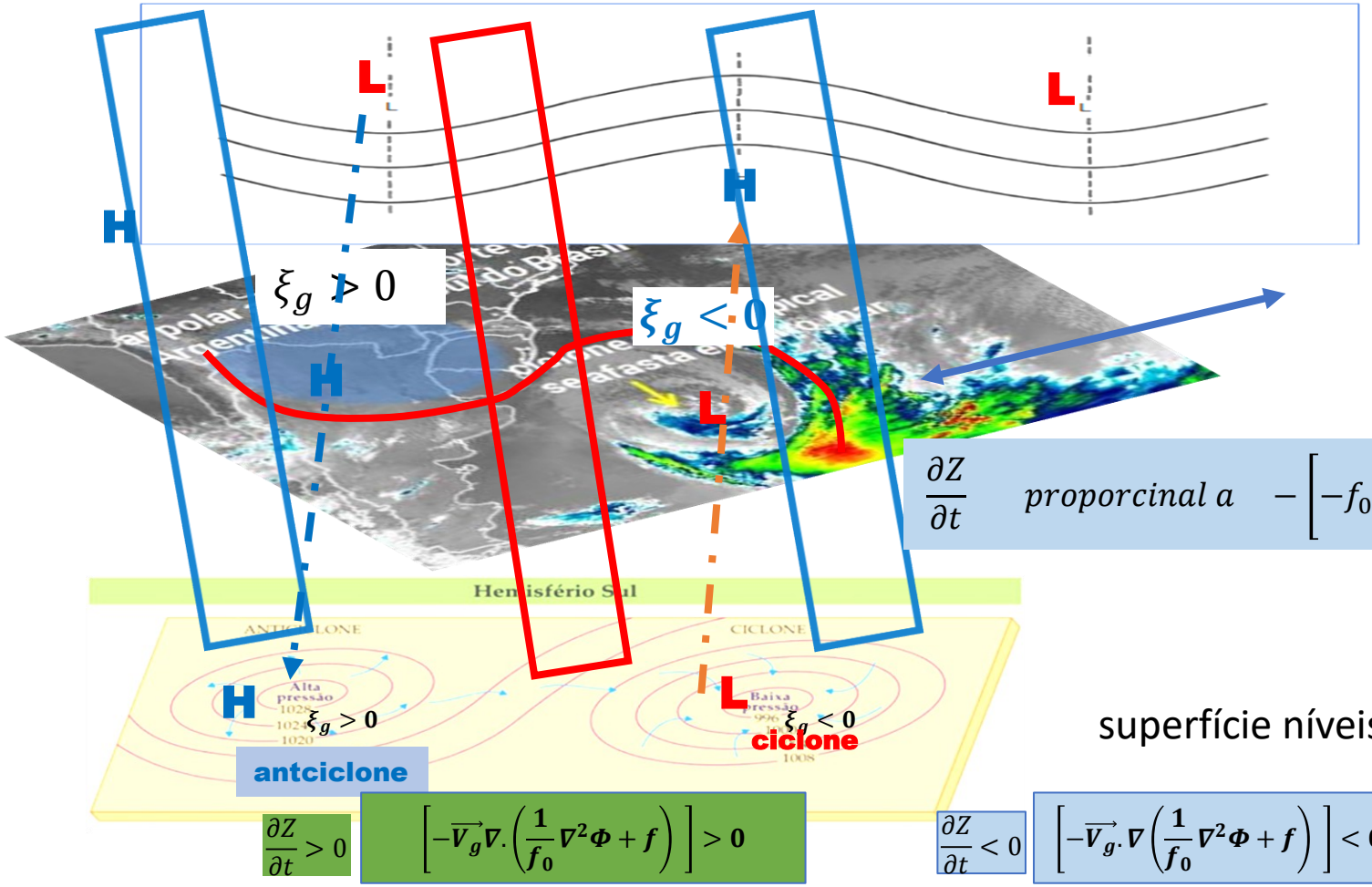

Figura 12

A Figura 12 mostra as etapas do desenvolvimento de uma Onda frontal, com seu correspondente cavado de altitude associado. Podem-se observar quatro caixas, onde é representada a chegada de um cavado em altitude sobre a Argentina e Uruguai e, a correspondente formação de uma baixa em superfície a partir de uma frente estacionária.




Paulo Yoshio Kubota

# Teoria da Aproximação Quase Geostrófica




Altos níveis

500 mb

$$\frac{\partial Z}{\partial t} \quad proporcinal\ a \quad -\left[-f_0\vec{V_g}.\nabla\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f\right)\right]$$

superfície níveis

$$\frac{\partial Z}{\partial t} > 0 \qquad \left[-\vec{V_g}\nabla.\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f\right)\right] > 0$$

$$\frac{\partial Z}{\partial t} < 0 \qquad \left[-\vec{V_g}.\nabla\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f\right)\right] < 0$$

Portanto.

- **A advecção da vorticidade ciclônica (negativa no HS) resulta em aumento de altura**
- A advecção de vorticidade anticiclônica (positiva em HS) resulta em redução crescentes
- **Tipicamente Avaliada no nível em 500 mb**

Paulo Yoshio Kubota

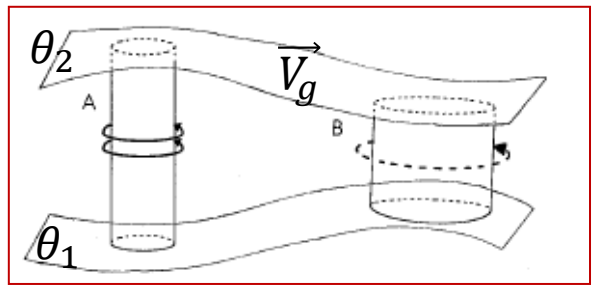
# Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

## Equação da Tendência de Geopotencial

Slide7 $= T = -\frac{P}{R}\frac{\partial \Phi}{\partial P}$

TERMO C

TERMO de Advecção de Temperatura




$$-\frac{\partial Z}{\partial t} \quad proporcinal\ a \quad -\frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\vec{V_g}\cdot\nabla\left(\frac{\partial \Phi}{\partial P}\right)\right)$$

$$\frac{\partial Z}{\partial t} \quad proporcinal\ a \quad \frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\vec{V_g}\cdot\nabla\left(\frac{\partial \Phi}{\partial P}\right)\right) \quad proporcinal\ a \quad -\frac{\partial}{\partial z}\left[-\vec{V_g}.\nabla T\right]$$

Portanto

$$\frac{\partial Z}{\partial t} \quad \cong -\frac{\partial}{\partial z}\left[-\vec{V_g}.\nabla T\right]$$

- A advecção diferencial positiva da temperatura $(-\vec{V_g}.\nabla T > 0)$ resulta em quedas de altura
- A advecção diferencial negativa da temperatura$(-\vec{V_g}.\nabla T < 0)$ resulta em aumentos de altura

## Equação da Tendência de Geopotencial

TERMO C

(Hemisferio Norte)

- **Tipicamente Avaliada no nível em 500 mb**

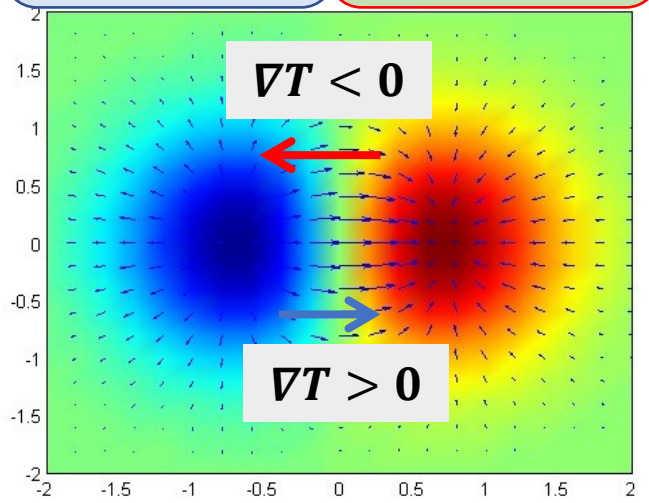
$$\frac{\partial Z}{\partial t} \cong -\frac{\partial}{\partial z}\left[-\vec{V_g}.\nabla T\right]$$

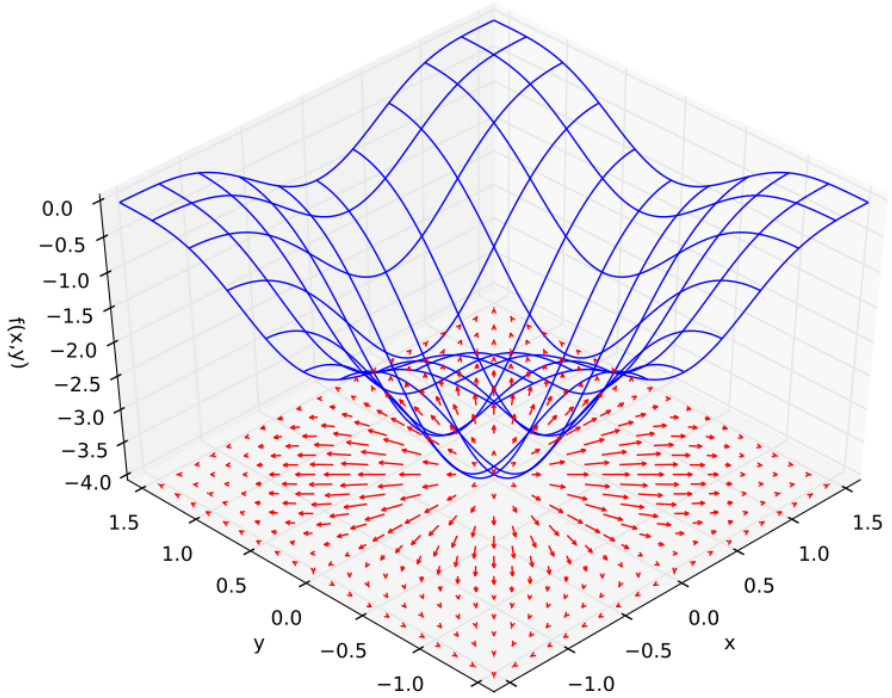
# Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

## Equação da Tendência de Geopotencial

$gradiente\ de\ temperatura\ \nabla T$>0 sempre aponta para maior temperatura

| $-\vec{V}_g.\nabla T < 0$ | $-\vec{V}_g.\nabla T > 0$ |
|---|---|
| $\nabla T > 0$ | $\nabla T < 0$ |



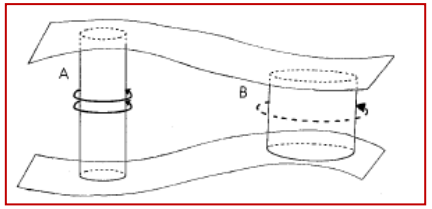

$$\frac{\partial Z}{\partial t} \cong -\frac{\partial}{\partial z}\left[-\vec{V_g}.\nabla T\right]$$

Portanto

- A advecção diferencial positiva da temperatura $(-\vec{V_g}.\nabla T > 0)$ resulta em quedas de altura
- A advecção diferencial negativa da temperatura$(-\vec{V_g}.\nabla T < 0)$ resulta em aumentos de altura

Paulo Yoshio Kubota

## Equação da Tendência de Geopotencial




TERMO C

- **A advecção temperatura Em Baixos níveis**

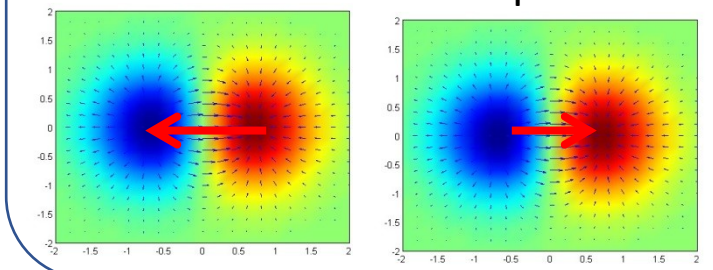
# Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

$$\frac{\partial Z}{\partial t} \cong -\frac{\partial}{\partial z}\left[-\vec{V_g}.\nabla T\right]$$

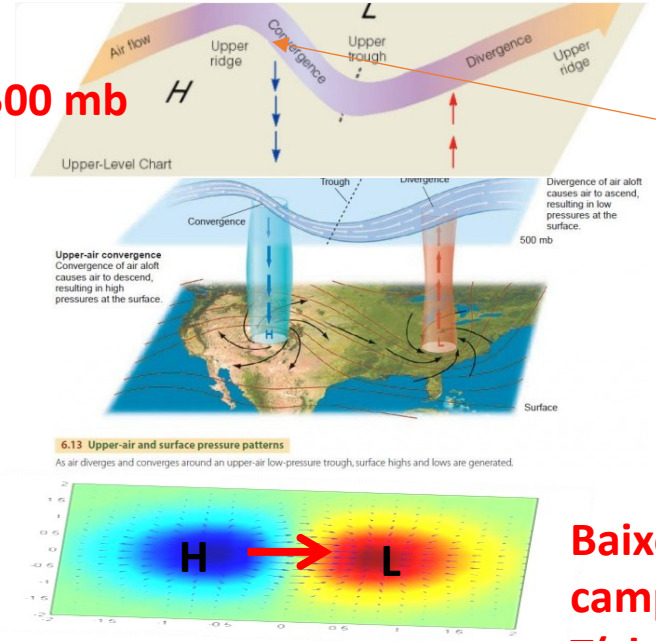
Topo Atms

$-\vec{V_g}.\nabla T > 0$ $\nabla T < 0$ resfria

$-\vec{V_g}.\nabla T < 0$ $\nabla T > 0$ aquece



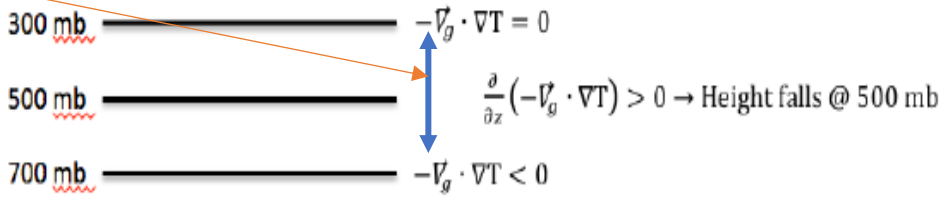
500 mb







Baixo níveis campos de T(shaded) e P(Letras)




• A advecção fria abaixo de um cavado de nível superior tende a aprofundar o cavado

Portanto

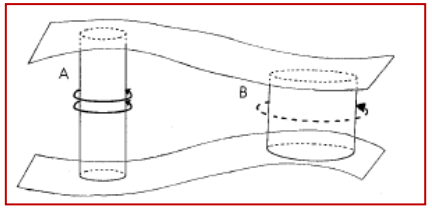
• A advecção diferencial positiva da temperatura ($-\vec{V_g}.\nabla T > 0$) resulta em aumento de altura

• A advecção diferencial negativa da temperatura($-\vec{V_g}.\nabla T < 0$) resulta em queda de altura

Paulo Yoshio Kubota

# Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

## Equação da Tendência de Geopotencial




TERMO C

**advecção fria na Baixa troposfera, sem advecção de temperatura na atmosfera superior**

• A advecção fria abaixo de um cavado de nível superior tende a aprofundar o cavado

300 mb $-\vec{V}_g \cdot \nabla T = 0$

500 mb $dz$

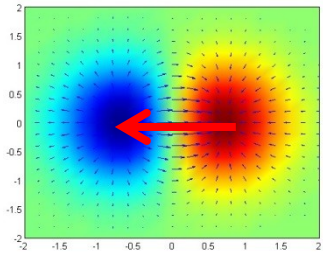
700 mb $-\vec{V}_g \cdot \nabla T < 0$

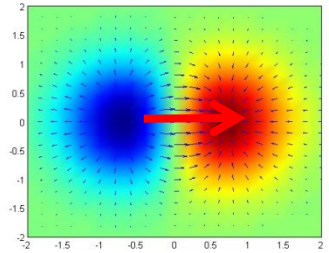
$\frac{\partial}{\partial z}(-\vec{V}_g \cdot \nabla T) > 0 \rightarrow$ Height falls @ 500 mb

$$\frac{\partial Z}{\partial t} \cong -\frac{\partial}{\partial z}\left[-\vec{V_g}.\nabla T\right]$$

$-\vec{V}_g.\nabla T > 0$ $\quad \nabla T < 0$

$-\vec{V}_g.\nabla T < 0$ $\quad \nabla T > 0$





• A advecção diferencial negativa da temperatura ($-\vec{V_g}.\nabla T < 0$) em baixo nivels resulta em queda de altura em 500mb

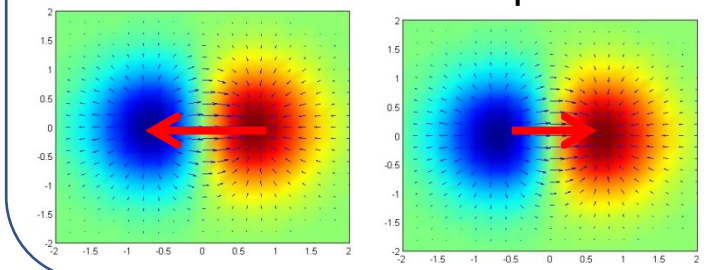
# Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

$$\frac{\partial Z}{\partial t} \cong -\frac{\partial}{\partial z}\left[-\vec{V_g}.\nabla T\right]$$

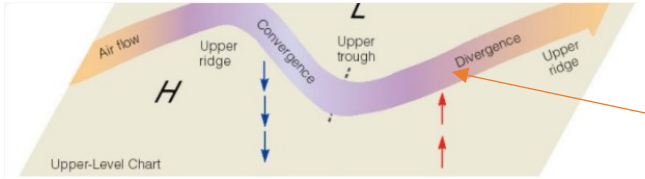
Topo Atms

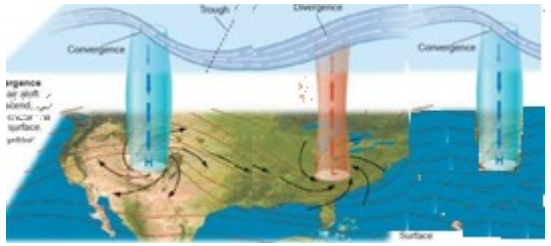
$-\vec{V_g}.\nabla T > 0$ $\nabla T < 0$ resfria

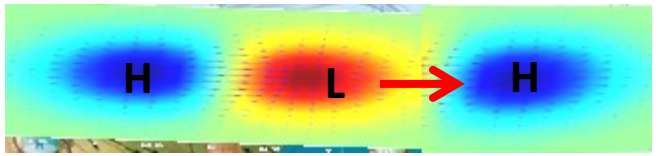
$-\vec{V_g}.\nabla T < 0$ $\nabla T > 0$ aquece



**500 mb**






300 mb $-\vec{V_g}\cdot\nabla T = 0$

500 mb $\frac{\partial}{\partial z}\left(-\vec{V_g}\cdot\nabla T\right) < 0 \rightarrow$ Height rises @ 500 mb

700 mb $-\vec{V_g}\cdot\nabla T > 0$

**Baixo níveis campos de T(shaded) e P(Letras)**

• A advecção quente abaixo de uma crista de nível superior tende a contribuir com a crista

Portanto

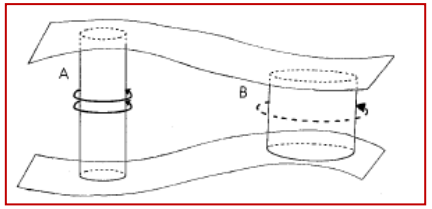
• A advecção diferencial positiva da temperatura $(-\vec{V_g}.\nabla T > 0)$ resulta em aumento de altura

• A advecção diferencial negativa da temperatura$(-\vec{V_g}.\nabla T < 0)$ resulta em queda de altura

Paulo Yoshio Kubota

# Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

## Equação da Tendência de Geopotencial




TERMO C

**advecção quente na Baixa troposfera, sem advecção de temperatura na atmosfera superior**

• A advecção quente abaixo de uma crista de nível superior tende a contribuir com a crista

300 mb — $-\vec{V}_g \cdot \nabla T = 0$

$dz$

500 mb

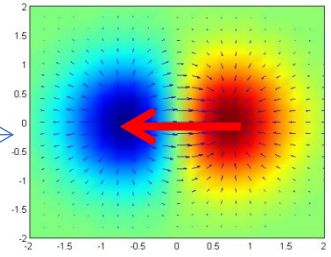
700 mb — $-\vec{V}_g \cdot \nabla T > 0$

$\frac{\partial}{\partial z}\left(-\vec{V}_g \cdot \nabla T\right) < 0 \rightarrow$ Height rises @ 500 mb

$\frac{\partial Z}{\partial t}$ $proporcinal$ $-\frac{\partial}{\partial z}\left[-\vec{V}_g . \nabla T\right]$

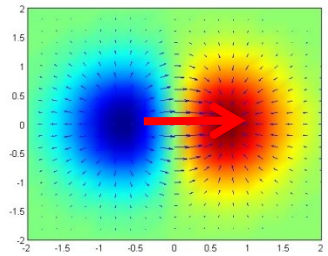
$-\vec{V}_g . \nabla T > 0$

$\nabla T < 0$



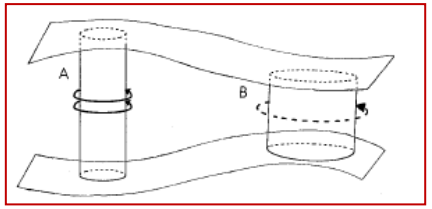
$-\vec{V}_g . \nabla T < 0$

$\nabla T > 0$



• A advecção diferencial positiva da temperatura ($-\vec{V}_g . \nabla T > 0$) na superficie resulta em aumento de altura em 500 mb

## Equação da Tendência de Geopotencial




TERMO C

- **A advecção temperatura Em altos níveis**

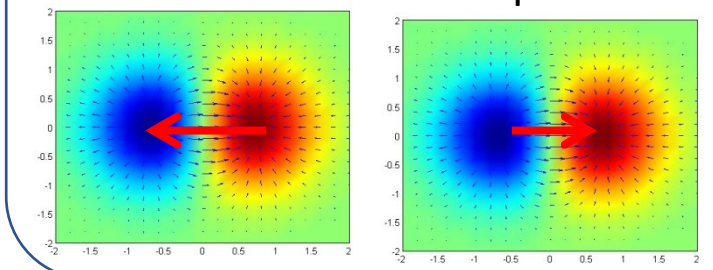
# Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

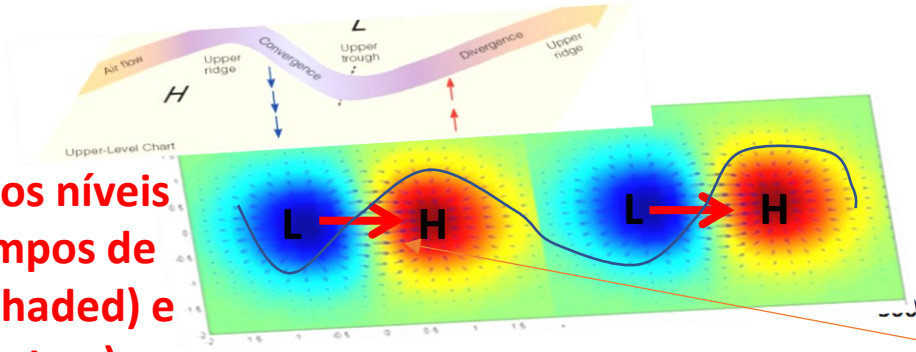
Topo Atms

$$\frac{\partial Z}{\partial t} \cong -\frac{\partial}{\partial z}\left[-\vec{V_g}.\nabla T\right]$$

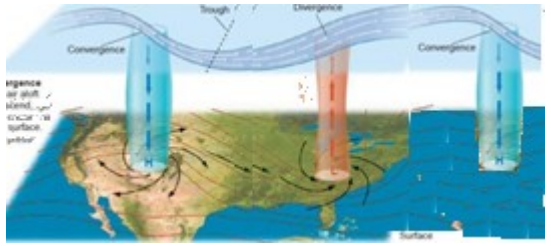
$-\vec{V_g}.\nabla T > 0$ $\nabla T < 0$ resfria

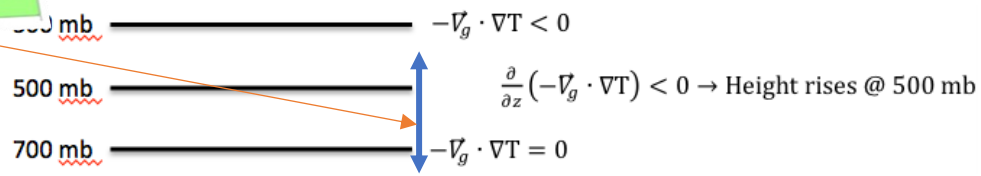
$-\vec{V_g}.\nabla T < 0$ $\nabla T > 0$ aquece






**Altos níveis campos de T(shaded) e P(Letras)**






• A advecção fria acima de uma crista de nível superior tende a contribuir com a crista

Portanto

• A advecção diferencial positiva da temperatura ($-\vec{V_g}.\nabla T > 0$) resulta em quedas de altura

• A advecção diferencial negativa da temperatura($-\vec{V_g}.\nabla T < 0$) resulta em aumentos de altura

Paulo Yoshio Kubota

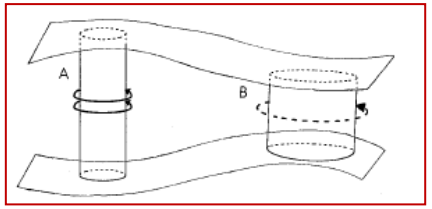
# Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

## Equação da Tendência de Geopotencial

TERMO C

**Sem advecção de temperatura na Baixa troposfera, advecção fria na atmosfera superior**

• A advecção fria acima de uma crista de nível superior tende a contribuir com a crista

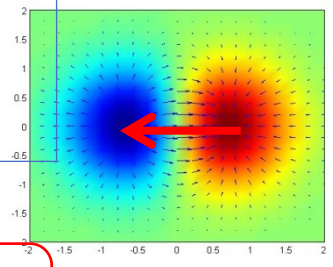


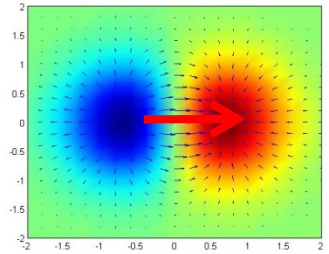

$-\vec{V}_g.\nabla T > 0$

$\nabla T < 0$

$-\vec{V}_g.\nabla T < 0$

$\nabla T > 0$





300 mb ——— $-\vec{V}_g \cdot \nabla T < 0$

$dz$

500 mb ———

700 mb ——— $-\vec{V}_g \cdot \nabla T = 0$

$\frac{\partial}{\partial z}(-\vec{V}_g \cdot \nabla T) < 0 \rightarrow$ Height rises @ 500 mb

$\frac{\partial Z}{\partial t}$ $proporcinal$ $-\frac{\partial}{\partial z}[-\vec{V}_g.\nabla T]$

• A advecção fria acima de uma crista de nível superior tende a contribuir com a crista

• A advecção diferencial negativa da temperatura em altos nivels $(-\vec{V}_g.\nabla T)$ resulta em aumenta de altura

Paulo Yoshio Kubota

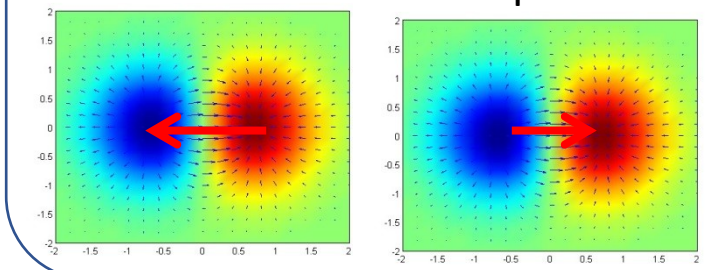
# Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

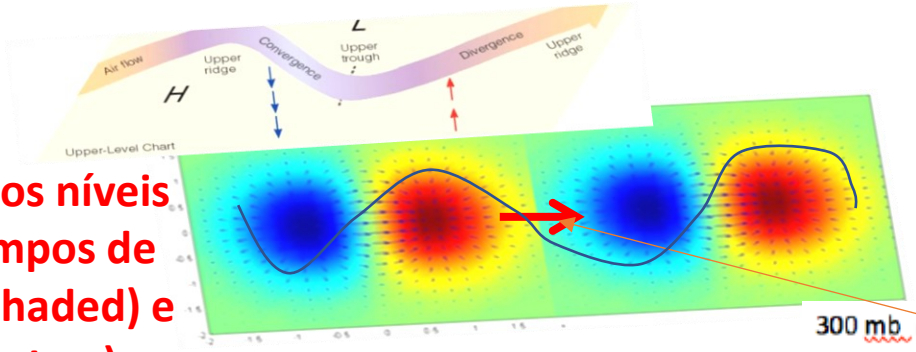
Topo Atms

$$\frac{\partial Z}{\partial t} \cong -\frac{\partial}{\partial z}\left[-\vec{V_g}.\nabla T\right]$$

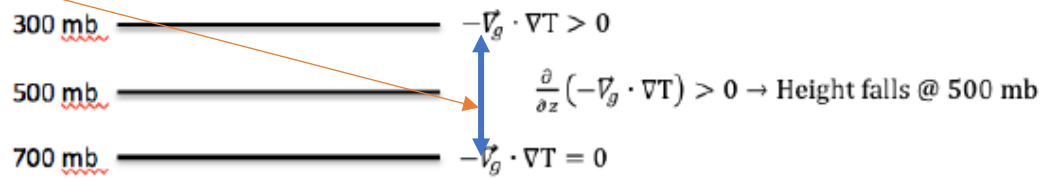
$-\vec{V_g}.\nabla T > 0$ $\nabla T < 0$ resfria

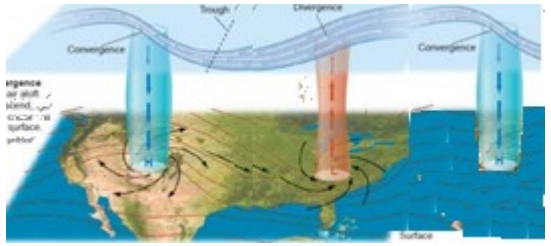
$-\vec{V_g}.\nabla T < 0$ $\nabla T > 0$ aquece






**Altos níveis campos de T(shaded) e P(Letras)**



• Advecção quente acima de um cavado de nível superior tende a aprofundar a cavado

Portanto

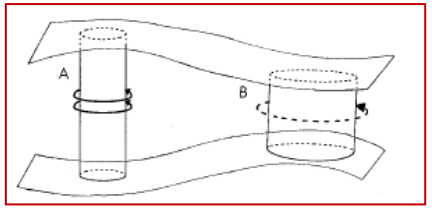
• A advecção diferencial positiva da temperatura ($-\vec{V_g}.\nabla T > 0$) resulta em quedas de altura

• A advecção diferencial negativa da temperatura($-\vec{V_g}.\nabla T < 0$) resulta em aumentos de altura

Paulo Yoshio Kubota

# Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

## Equação da Tendência de Geopotencial




TERMO C

**Sem advecção de temperatura na Baixa troposfera, advecção quente na atmosfera superior**

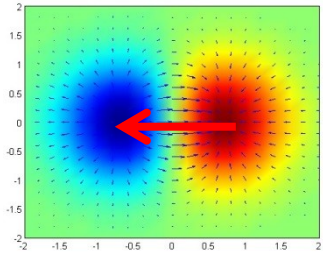
• Advecção quente acima de um cavado de nível superior tende a aprofundar a cavado

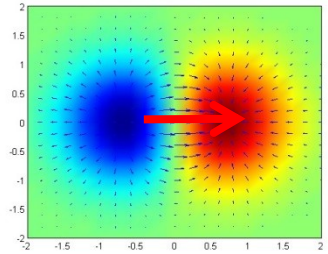
$-\vec{V}_g.\nabla T > 0$

$\nabla T < 0$

$-\vec{V}_g.\nabla T < 0$

$\nabla T > 0$





300 mb ——— $-\vec{V}_g \cdot \nabla T > 0$

$dz$

500 mb ———

700 mb ——— $-\vec{V}_g \cdot \nabla T = 0$

$\frac{\partial}{\partial z}(-\vec{V}_g \cdot \nabla T) > 0 \rightarrow$ Height falls @ 500 mb

$\frac{\partial Z}{\partial t}$ $proporcinal$ $-\frac{\partial}{\partial z}[-\vec{V}_g.\nabla T]$

• A advecção diferencial positiva da temperatura altos niveis ($-\vec{V}_g.\nabla T$) resulta em queda de altura em 500mb

## Equação da Tendência de Geopotencial

TERMO C

(Hemisfério Sul)

- **Tipicamente Avaliada no nível em 500 mb**

$$\frac{\partial Z}{\partial t} \cong -\frac{\partial}{\partial z}\left[-\vec{V_g}.\nabla T\right]$$

# Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

## Equação da Tendência de Geopotencial

Termo C na prática

- Advecção quente acima de um cavado de nível superior tende a aprofundar a cavado
- A advecção fria abaixo de um cavado de nível superior tende a aprofundar o cavado
- O melhor caso para a amplificação do cavado é a advecção a quente de nível superior e a advecção a frio de nível inferior
- A advecção fria acima de uma crista de nível superior tende a contribuir com a crista
- A advecção quente abaixo de uma crista de nível superior tende a contribuir com a crista
- O melhor caso para amplificação de crista é a advecção  fria de nível superior e a advecção a quente de nível inferior
- Regras básicas: como a advecção da temperatura muda com a altura é o que importa

## Equação da Tendência de Geopotencial

Aplicações adicionais.

Às vezes, a equação de tendência da altura é usada para diagnosticar o desenvolvimento de ciclones e anticiclones de baixo nível:

- A advecção quente acima de uma superfície ciclonica (por exemplo, @ 850 mb) tenderá a aprofundar o ciclone

- A advecção fria acima de uma superfície anticiclonica  tenderá a aprofundar o anticiclone

# A Equação da Vorticidade Potencial Quase Geostrófica

**Forma conservativa da equação de tendência de geopotencial é a equação da Vorticidade Potencial Quase Geostrófica**

Paulo Yoshio Kubota

## A Equação da Vorticidade Potencial Quase Geostrófica

Esta equação da tendência de geopotencial é util para analisar a mudança do geopotencial (nível superior de crista e cavado) desde que $\chi$ seja relacionado a processos relacionado a vorticidade e advecção de temperatura.

$$\left[\nabla^2 + \frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\frac{\partial}{\partial P}\right)\right]\chi = -f_0\vec{V_g}\nabla.\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f\right) - \frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\vec{V_g}\cdot\nabla\left(\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right)\right)$$

**Forma conservativa da equação de tendência de geopotencial é a equação da Vorticidade Potencial Quase Geostrófica**

# Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

## A Equação da Vorticidade Potencial Quase Geostrófica

$$\left[\nabla^2 + \frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\frac{\partial}{\partial P}\right)\right]\chi = -f_0\vec{V_g}.\nabla\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f\right) - \frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\vec{V_g}\cdot\nabla\left(\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right)\right)$$

## Expando os termos

$$\left[\nabla^2 + \frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\frac{\partial}{\partial P}\right)\right]\chi = -f_0\vec{V_g}.\nabla\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f\right) - \left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\frac{\partial}{\partial P}\vec{V_g}\cdot\nabla\left(\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right) + \frac{{f_0}^2}{\sigma}\vec{V_g}\cdot\frac{\partial}{\partial P}\nabla\left(\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right)\right)$$

# Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

## A Equação da Vorticidade Potencial Quase Geostrófica

$$\left[\nabla^2 + \frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\frac{\partial}{\partial P}\right)\right]\chi = -f_0\vec{V_g}.\nabla\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f\right) - \left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\frac{\partial}{\partial P}\vec{V_g}\cdot\nabla\left(\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right) + \frac{{f_0}^2}{\sigma}\vec{V_g}\cdot\frac{\partial}{\partial P}\nabla\left(\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right)\right)$$

Rearranje os termo

$$\left[\nabla^2 + \frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\frac{\partial}{\partial P}\right)\right]\chi = -f_0\vec{V_g}.\nabla\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f\right) - \left(\vec{V_g}\cdot\frac{\partial}{\partial P}\nabla\left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right) + \frac{{f_0}^2}{\sigma}\frac{\partial\vec{V_g}}{\partial P}\cdot\nabla\left(\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right)\right)$$

$$\left[\nabla^2 + \frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\frac{\partial}{\partial P}\right)\right]\chi = -f_0\vec{V_g}.\nabla\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f\right) - \left(\vec{V_g}\cdot\frac{\partial}{\partial P}\nabla\left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right) + \frac{f_0}{\sigma}f_0\frac{\partial\vec{V_g}}{\partial P}\cdot\nabla\left(\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right)\right)$$

Paulo Yoshio Kubota

# Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

## A Equação da Vorticidade Potencial Quase Geostrófica

$$\left[\nabla^2 + \frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\frac{\partial}{\partial P}\right)\right]\chi = -f_0\vec{V_g}.\nabla\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f\right) - \left(\vec{V_g}\cdot\frac{\partial}{\partial P}\nabla\left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right) + \frac{f_0}{\sigma}f_0\frac{\partial\vec{V_g}}{\partial P}\cdot\nabla\left(\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right)\right)$$

Observe o termo:

$$f_0\frac{\partial\vec{V_g}}{\partial P}=??????$$

$$\left[\nabla^2 + \frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\frac{\partial}{\partial P}\right)\right]\chi = -f_0\vec{V_g}.\nabla\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f\right) - \left(\vec{V_g}\cdot\frac{\partial}{\partial P}\nabla\left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right) + \frac{f_0}{\sigma}f_0\frac{\partial\vec{V_g}}{\partial P}\cdot\nabla\left(\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right)\right)$$

Paulo Yoshio Kubota

# Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

## A Equação da Vorticidade Potencial Quase Geostrófica

**Sabe-se que:**

$$f_0 \frac{\partial \vec{V_g}}{\partial P} = f_0 \left( \frac{\partial}{\partial P} \left( -\frac{1}{f_0} \frac{\partial \Phi}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial P} \left( \frac{1}{f_0} \frac{\partial \Phi}{\partial x} \right) \right)$$

$$v_g = \frac{1}{f_0} \frac{\partial \Phi}{\partial x} \qquad u_g = -\frac{1}{f_0} \frac{\partial \Phi}{\partial y}$$

$$f_0 \frac{\partial \vec{V_g}}{\partial P} = \frac{\partial}{\partial P} \left( \frac{\partial \Phi}{\partial x} - \frac{\partial \Phi}{\partial y} \right)$$

$$f_0 \frac{\partial \vec{V_g}}{\partial P} = \frac{\partial}{\partial P} \left( -\hat{k} \times (\nabla \Phi) \right)$$

$$f_0 \frac{\partial \vec{V_g}}{\partial P} = -\hat{k} \times \left( \nabla \frac{\partial \Phi}{\partial P} \right)$$

$$\nabla_h \times \Phi = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & 0 \\ \Phi & \Phi & 0 \end{vmatrix} = (0-0)_i + (0-0)_j + \left( \frac{\partial \Phi}{\partial y} - \frac{\partial \Phi}{\partial x} \right)_k$$

$$\hat{k} \times \nabla_h \Phi = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{\partial \Phi}{\partial x} & \frac{\partial \Phi}{\partial y} & 0 \end{vmatrix} = \left( 0 - \frac{\partial \Phi}{\partial y} \right)_i + \left( \frac{\partial \Phi}{\partial x} - 0 \right)_j + (0-0)_k$$

$$= \left( -\frac{\partial \Phi}{\partial y} \right)_i + \left( \frac{\partial \Phi}{\partial x} \right)_j$$

# Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

## A Equação da Vorticidade Potencial Quase Geostrófica

$$\left[\nabla^2 + \frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\frac{\partial}{\partial P}\right)\right]\chi = -f_0\vec{V_g}.\nabla\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f\right) - \left(\vec{V_g}\cdot\frac{\partial}{\partial P}\nabla\left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right) + \frac{f_0}{\sigma}f_0\frac{\partial\vec{V_g}}{\partial P}\cdot\nabla\left(\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right)\right)$$

$$f_0\frac{\partial\vec{V_g}}{\partial P} = -\hat{k}\times\left(\nabla\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right)$$

$$\left[\nabla^2 + \frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\frac{\partial}{\partial P}\right)\right]\chi = -f_0\vec{V_g}.\nabla\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f\right) - \left(\vec{V_g}\cdot\frac{\partial}{\partial P}\nabla\left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right) + \frac{f_0}{\sigma}\left(-\hat{k}\times\left(\nabla\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right)\right)\cdot\left(\nabla\left(\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right)\right)\right)$$

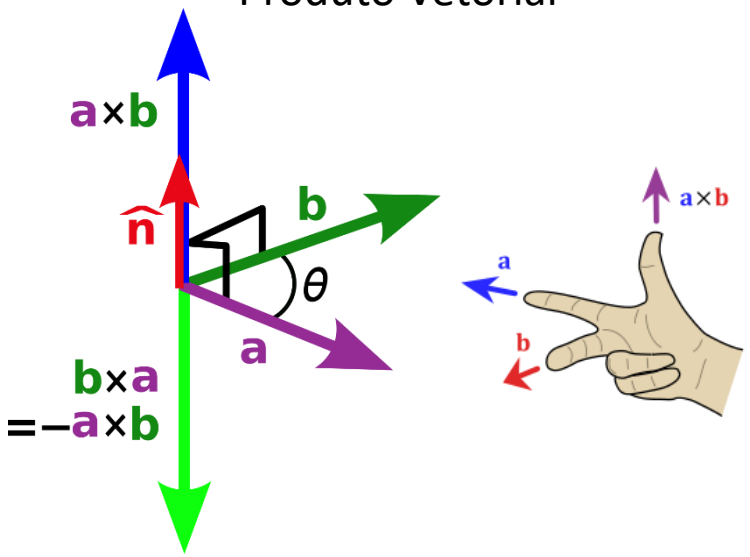
Paulo Yoshio Kubota

# Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

## A Equação da Vorticidade Potencial Quase Geostrófica

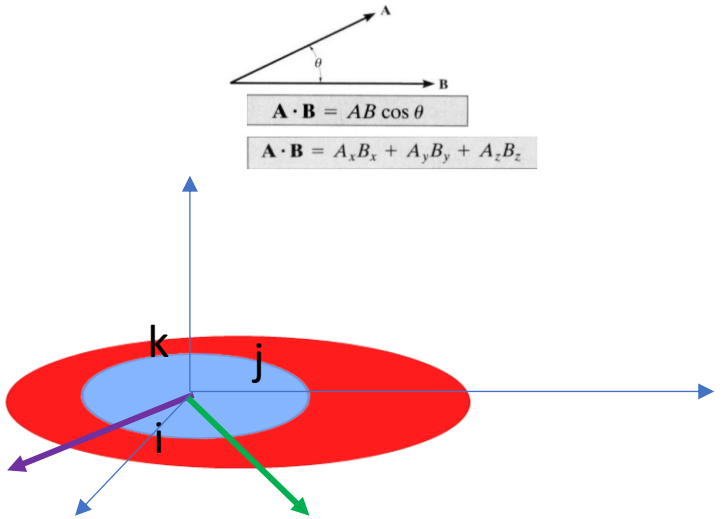
$$\left[\nabla^2 + \frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\frac{\partial}{\partial P}\right)\right]\chi = -f_0\vec{V_g}.\nabla\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f\right) - \left(\vec{V_g}\cdot\frac{\partial}{\partial P}\nabla\left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right) + \frac{f_0}{\sigma}\left(-\hat{k}\times\left(\nabla\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right)\right)\cdot\left(\nabla\left(\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right)\right)\right)$$

Produto Vetorial




Produto Escalar

Para saber o ângulo formado entre dois vetores




O termo $\left(-\hat{k}\times\left(\nabla\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right)\right)$ é perpendicular a $\left(\nabla\left(\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right)\right)$ e seu produto escalar é nulo:

Paulo Yoshio Kubota

# Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

## A Equação da Vorticidade Potencial Quase Geostrófica

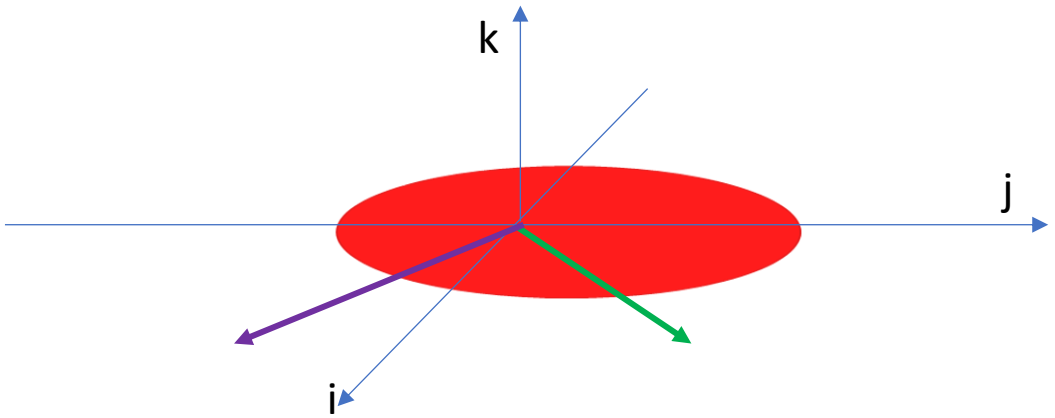
$$\left[\nabla^2 + \frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\frac{\partial}{\partial P}\right)\right]\chi = -f_0\vec{V_g}.\nabla\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f\right) - \left(\vec{V_g}\cdot\frac{\partial}{\partial P}\nabla\left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right) + \frac{f_0}{\sigma}\left(-\hat{k}\times\left(\nabla\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right)\right)\cdot\left(\nabla\left(\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right)\right)\right)$$

$$f_0\frac{\partial\vec{V_g}}{\partial P} = -\hat{k}\times\left(\nabla\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right)$$

$$-\hat{k}\times\nabla_h\Phi = \left(\frac{\partial}{\partial y}\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right)_i - \left(\frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right)_j$$

$$\left(\nabla\left(\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right)\right)$$

$$\nabla\left(\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right) = \left(\frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right)_i + \left(\frac{\partial\Phi}{\partial y}\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right)_j$$

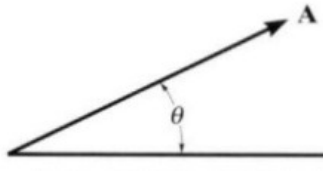


# Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

## A Equação da Vorticidade Potencial Quase Geostrófica

$$\left[\nabla^2 + \frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\frac{\partial}{\partial P}\right)\right]\chi = -f_0\vec{V_g}.\nabla\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f\right) - \left(\vec{V_g}\cdot\frac{\partial}{\partial P}\nabla\left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right) + \frac{f_0}{\sigma}\left(-\hat{k}\times\left(\nabla\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right)\right)\cdot\left(\nabla\left(\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right)\right)\right)$$

Para saber o ângulo formado entre dois vetores




$$\mathbf{A}\cdot\mathbf{B} = AB\cos\theta$$

$$\mathbf{A}\cdot\mathbf{B} = A_xB_x + A_yB_y + A_zB_z$$

O termo $\left(-\hat{k}\times\left(\nabla\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right)\right)$ é perpendicular $(\theta = 90)$ a $\left(\nabla\left(\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right)\right)$ e seu produto escalar é nulo:

# Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

## A Equação da Vorticidade Potencial Quase Geostrófica

$$\left[\nabla^2 + \frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\frac{\partial}{\partial P}\right)\right]\chi = -f_0\vec{V_g}.\nabla\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f\right) - \left(\vec{V_g}\cdot\frac{\partial}{\partial P}\nabla\left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right)\right)$$

$$\left[\nabla^2\chi + \frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\frac{\partial}{\partial P}\right)\chi\right] = -f_0\vec{V_g}.\nabla\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f\right) - \left(\vec{V_g}\cdot\frac{\partial}{\partial P}\nabla\left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right)\right)$$

$$\nabla^2\chi + \frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\frac{\partial}{\partial P}\right)\chi = -f_0\vec{V_g}.\nabla\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f\right) - \left(\vec{V_g}\cdot\frac{\partial}{\partial P}\nabla\left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right)\right)$$

# Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

## A Equação da Vorticidade Potencial Quase Geostrófica

$$\nabla^2\chi + \frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\frac{\partial}{\partial P}\right)\chi = -f_0\vec{V_g}.\nabla\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f\right) - \left(\vec{V_g}\cdot\frac{\partial}{\partial P}\nabla\left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right)\right)$$

$$\chi = \frac{\partial\Phi}{\partial t}$$

$$\nabla^2\frac{\partial\Phi}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\frac{\partial}{\partial P}\right)\frac{\partial\Phi}{\partial t} = -f_0\vec{V_g}.\nabla\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f\right) - \left(\vec{V_g}\cdot\frac{\partial}{\partial P}\nabla\left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right)\right)$$

$$\frac{\partial\nabla^2\Phi}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t}\frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right) + f_0\vec{V_g}.\nabla\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f\right) + \left(\vec{V_g}\cdot\frac{\partial}{\partial P}\nabla\left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right)\right) = 0$$

Paulo Yoshio Kubota

# Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

## A Equação da Vorticidade Potencial Quase Geostrófica

$$\frac{\partial \nabla^2 \Phi}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t}\frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\frac{\partial \Phi}{\partial P}\right) + f_0 \vec{V_g}.\nabla\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f\right) + \left(\vec{V_g}\cdot\frac{\partial}{\partial P}\nabla\left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\frac{\partial \Phi}{\partial P}\right)\right) = 0$$

$$\chi = \frac{\partial \Phi}{\partial t}$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\nabla^2\Phi + \frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\frac{\partial \Phi}{\partial P}\right)\right) + \vec{V_g}.\nabla\frac{f_0}{f_0}\nabla^2\Phi + \vec{V_g}\nabla.f_0 f + \left(\vec{V_g}\cdot\frac{\partial}{\partial P}\nabla\left(\frac{{f_0}^2}{\sigma}\frac{\partial \Phi}{\partial P}\right)\right) = 0$$

## A Equação da Vorticidade Potencial Quase Geostrófica

Divide por $f_0$

$$\chi = \frac{\partial \Phi}{\partial t}$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + \frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{f_0}{\sigma}\frac{\partial \Phi}{\partial P}\right)\right) + \vec{V_g}.\nabla\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + \vec{V_g}\nabla.f + \left(\vec{V_g}\cdot\nabla\frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{f_0}{\sigma}\frac{\partial \Phi}{\partial P}\right)\right) = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + \frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{f_0}{\sigma}\frac{\partial \Phi}{\partial P}\right)\right) + \vec{V_g}.\nabla\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f + \left(\frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{f_0}{\sigma}\frac{\partial \Phi}{\partial P}\right)\right)\right) = 0$$

# Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

## A Equação da Vorticidade Potencial Quase Geostrófica

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + \frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{f_0}{\sigma}\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right)\right) + \vec{V_g}.\nabla\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f + \left(\frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{f_0}{\sigma}\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right)\right)\right) = 0$$

$$\chi = \frac{\partial\Phi}{\partial t}$$

O termo f não depende do tempo e sua variação local no tempo é nula $\frac{\partial f}{\partial t} = 0$. Portanto pode-se adicionar este termo a equação

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + \frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{f_0}{\sigma}\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right)\right) + \frac{\partial f}{\partial t} + \vec{V_g}.\nabla\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f + \left(\frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{f_0}{\sigma}\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right)\right)\right) = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f + \frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{f_0}{\sigma}\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right)\right) + \vec{V_g}.\nabla\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f + \left(\frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{f_0}{\sigma}\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right)\right)\right) = 0$$

# Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

## A Equação da Vorticidade Potencial Quase Geostrófica

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f + \frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{f_0}{\sigma}\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right)\right) + \vec{V_g}.\nabla\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f + \left(\frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{f_0}{\sigma}\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right)\right)\right) = 0$$

$$\frac{D}{Dt_g}\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f + \frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{f_0}{\sigma}\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right)\right) = \frac{D_g q}{Dt} = 0$$

**Assim a equação da vorticidade potencial Quase Geostrófica:**

$$q = \left[\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f + \frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{f_0}{\sigma}\frac{\partial\Phi}{\partial P}\right)\right]$$

Paulo Yoshio Kubota

# Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

## A Equação da Vorticidade Potencial Quase Geostrófica

$$q = \left[\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f + \frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{f_0}{\sigma}\frac{\partial \Phi}{\partial P}\right)\right]$$

As tres partes da equação são:

- Vorticidade relativa
- Vorticidade planetária
- Alongamento ou encurtamento da vorticidade

**A soma das vorticidades é conservada**

# Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

## A Equação da Vorticidade Potencial Quase Geostrófica

$$q = \left[\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f + \frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{f_0}{\sigma}\frac{\partial \Phi}{\partial P}\right)\right]$$

### A soma das vorticidades é conservada

$$\frac{D_g q}{Dt} = 0$$

Supõe-se também que a rotação da Terra domine $f \gg \frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi$

$$q = \left[f + \frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{f_0}{\sigma}\frac{\partial \Phi}{\partial P}\right)\right]$$

$$\frac{D_g\left(\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f\right)}{Dt} = \frac{D_g}{Dt}\left(\frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{f_0}{\sigma}\frac{\partial \Phi}{\partial P}\right)\right)$$

A equação de vorticidade relevante contém apenas alongamento e encurtamento desta rotação básica

## A Equação da Vorticidade Potencial Quase Geostrófica

$$\frac{D_g q}{Dt} = 0$$

A equação de vorticidade relevante fica em função do termo que contém apenas alongamento e encurtamento desta rotação básica

$$\xi_g = \frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi$$

$$\frac{D_g(\xi + f)}{Dt} = \frac{D_g}{Dt}\left(\frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{f_0}{\sigma}\frac{\partial \Phi}{\partial P}\right)\right)$$

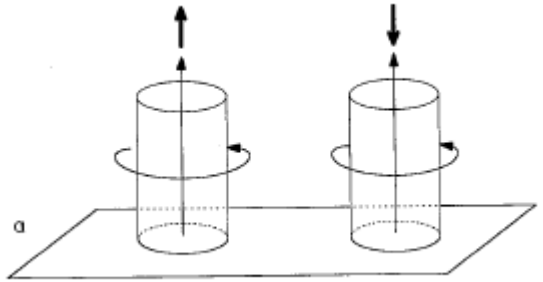
## A Equação da Vorticidade Potencial Quase Geostrófica

Dois exemplos simples:.

Juntamente com o movimento vertical zero no solo, a ascensão para a troposféra implica alongamento e criação de vorticidade absoluta maior que f, isto é, vorticidade ciclônica relativa, na troposfera inferior.

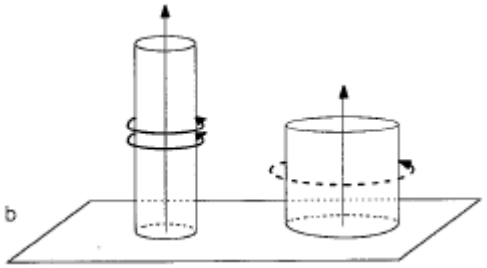
Da mesma forma, a descida na metade da troposfera implica encolhimento e criação de vorticidade anticiclônica relativa.

## A Equação da Vorticidade Potencial Quase Geostrófica




A ascensão e descida na média troposfera, mostradas , levam a, respectivamente, o alongamento e o encolhimento da vorticidade

## A Equação da Vorticidade Potencial Quase Geostrófica




O aumento e diminuição associados a vorticidade e circulação mostrados. Se a vorticidade relativa inicial for zero, as duas situações correspondem a desenvolvimentos de superfícies ciclônicos (aumento ) e anticiclônicos(diminuição ).

# Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

## A Equação da Vorticidade Potencial Quase Geostrófica

Uma abordagem alternativa, mas equivalente, é observar que a quantidade de alongamento ocorrida é indicada pela distorção dos contornos de temperatura potencial, como na Figura . Isso, por sua vez, é descrito pela equação da energia termodinâmica.

A combinação desta equação com a equação de vorticidade fornece a equação de conservação para a vorticidade potencial de QG q. Para uma estabilidade estática uniforme, estado básico de repouso e f constante , então q = f.

$$q = \left[\frac{1}{f_0}\nabla^2\Phi + f + \frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{f_0}{\sigma}\frac{\partial \Phi}{\partial P}\right)\right]$$

The conservation of $q$ then gives:

reduced static stability

$$\Rightarrow \frac{\partial \theta'}{\partial z} < 0 \quad \Rightarrow \xi > 0, \text{ cyclonic,}$$

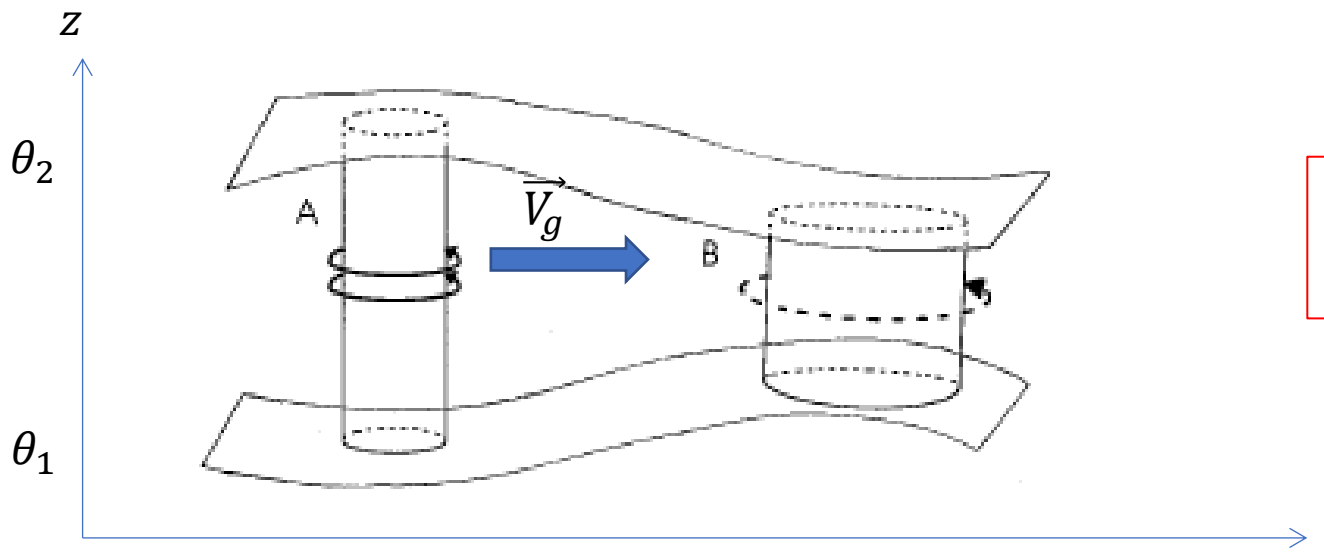
increased static stability

$$\Rightarrow \frac{\partial \theta'}{\partial z} > 0 \quad \Rightarrow \xi < 0, \text{ anticyclonic,}$$

## A Equação da Vorticidade Potencial Quase Geostrófica

O alongamento e encolhimento dos dois cilindros delimitados pelas duas superfícies isentrópicas (temperatura potencial).

Portanto, a mudança de vorticidade e circulação, passando de A para B, ou vice-versa, são indicados pela separação vertical relativa dessas duas superfícies (isentrópicas ).



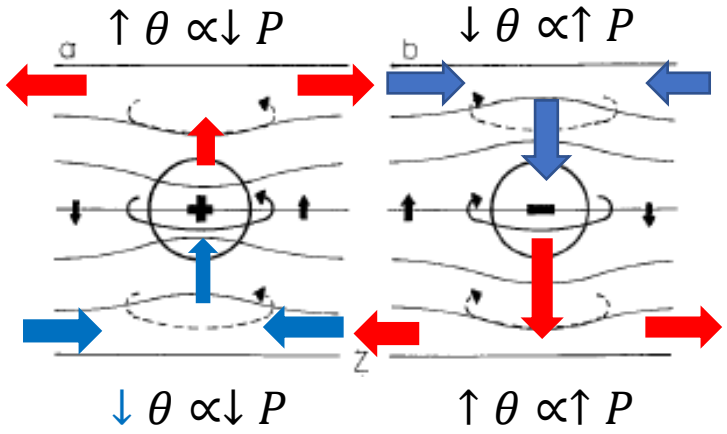

$$\theta = T\left(\frac{P_s}{P}\right)^{\frac{R}{C_p}}$$

# Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

## A Equação da Vorticidade Potencial Quase Geostrófica

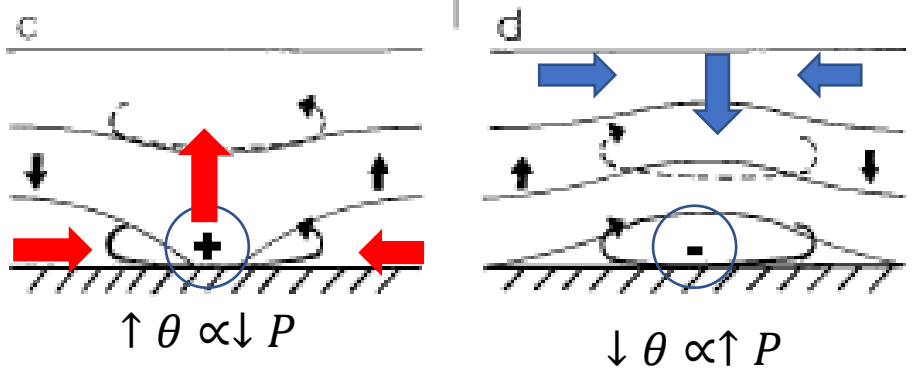
### Caso idealizado

As isentrópicas (temperatura potencial) e a circulação para **anomalias PV internas** positivas (a) e negativas (b) e para **anomalias de temperatura de superficie** quente (c) e fria (d). Também é mostrado o sentido do movimento vertical, se houver um fluxo básico ao longo das seções, que aumenta com a altura.




Convergência (expansão do ar abaixo) → Divergência (compressão do ar abaixo (aquece))

$$\theta = T\left(\frac{P_s}{P}\right)^{\frac{R}{C_p}}$$

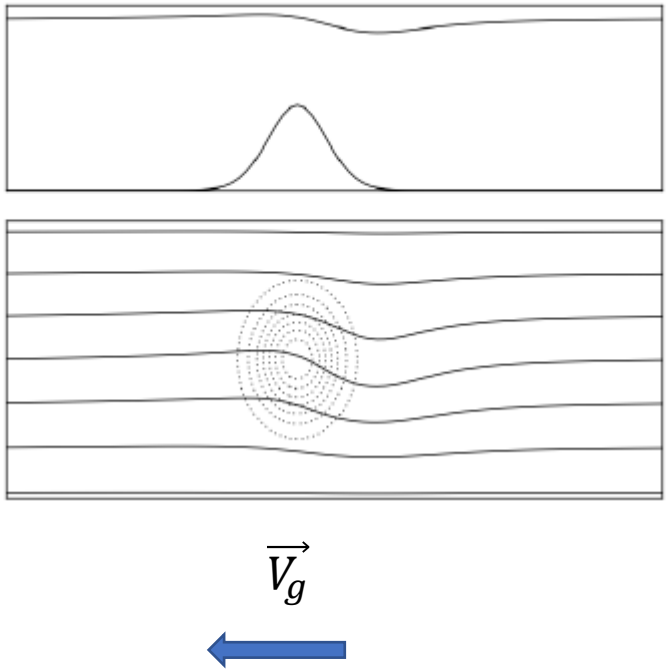



**Aquecimento e resfriamento da superfície**

Paulo Yoshio Kubota

## A Equação da Vorticidade Potencial Quase Geostrófica

A conservação da vorticidade potencial pode ser usada para explicar a formação de vales do lado esquerdo, no fluxo em direção a oeste sobre uma barreira de montanha.



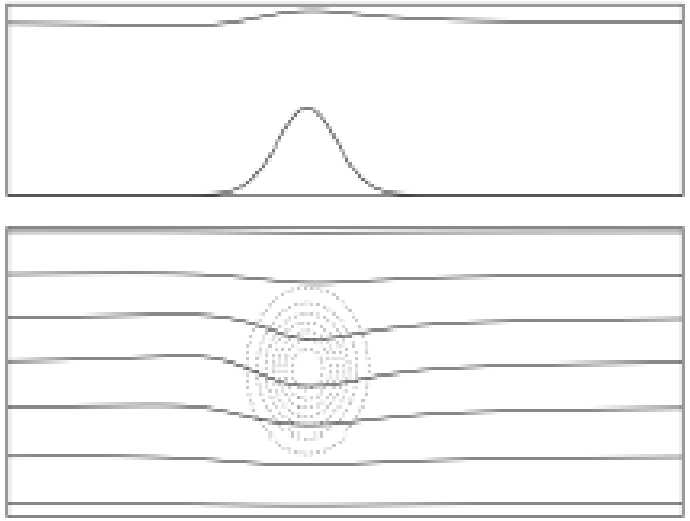

À medida que a parcela começa a subir a montanha, sua profundidade diminui. Isso requer que a vorticidade absoluta também diminua.

A atmosfera responde a isso criando vorticidade de cisalhamento anticiclônico e curvatura ao lado na direção montanha acima.

# Teoria da Aproximação Quase Geostrófica

## A Equação da Vorticidade Potencial Quase Geostrófica

A conservação da vorticidade potencial pode ser usada para explicar, no fluxo para a direção a leste sobre uma barreira de montanha



$\overrightarrow{V_g}$

À medida que a parcela sobe o lado oeste da montanha, novamente a vorticidade absoluta deve diminuir.

Isso é obtido pela parcela em direção ao sul (hemisfério norte), onde a vorticidade planetária é menor.

No entanto, a curvatura não pode ser muito grande aqui, porque a curvatura é ciclônica e funcionaria contra a diminuição da vorticidade absoluta.

## Exercício

**Resumo ou comente as consideração usadas para a derivação da equação da vorticidade potencial e tendência do geopotencial que mostram que o escoamento é dominado pela grande escala.**
**R:**